

SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIAI



Terminali ECO/SELF800



Manuale di uso avanzato

Indice

11. PREMESSA AL MANUALE UTENTE AVANZATO.....	2-7
12. PROGRAMMAZIONE COLLOQUI SU LINEE SERIALI.....	2-9
12.1 Simbologia adottata.....	2-9
12.2 Stringhe.....	2-10
12.2.1 Stringa Cb (o Bilanciai).....	2-10
12.2.2 Stringa Estesa.....	2-11
12.2.3 Stringa Estrazione.....	2-13
12.2.4 Stringa Visual.....	2-14
12.2.5 Stringa Idea.....	2-15
12.2.6 Cma.....	2-15
12.2.7 A richiesta con indirizzo.....	2-15
12.2.8 Stringa personalizzata.....	2-16
12.2.9 Stringhe dati stampati.....	2-16
12.2.10 Stringa operazione singola pesata.....	2-17
12.2.11 Stringa operazione doppia pesata.....	2-19
12.2.12 Stringa operazione singola pesata multibilancia.....	2-21
12.2.13 Stringa operazione doppia pesata multibilancia.....	2-23
12.2.14 Codifica del tipo di operazione.....	2-25
12.2.15 Calcolo checksum.....	2-25
12.3 Protocolli per stringhe cicliche.....	2-26
12.3.1 Protocollo ACK-NAK.....	2-26
12.3.2 Protocollo ciclico.....	2-26
12.3.3 Protocollo a richiesta.....	2-26
12.4 Protocollo a comandi remoti.....	2-27
12.4.1 Comandi remoti nella versione per terminale a più bilance.....	2-28
12.4.2 Risposta a comando errato.....	2-28
12.4.3 Risposta a comando corretto.....	2-28
12.4.4 Sospensione trasmissione ciclica.....	2-29
12.4.5 Riattivazione della trasmissione ciclica.....	2-29
12.4.6 Richiesta peso lordo.....	2-29
12.4.7 Richiesta peso netto.....	2-29
12.4.8 Richiesta trasmissione tara.....	2-30
12.4.9 Richiesta trasmissione stato bilancia.....	2-30
12.4.10 Richiesta trasmissione stato bilancia (versione EV2001).....	2-32
12.4.11 Azzeramento bilancia.....	2-32
12.4.12 Acquisizione tara.....	2-32
12.4.13 Inserimento di una tara.....	2-32
12.4.14 Cancellazione di una tara inserita.....	2-33
12.4.15 Richiesta di trasmissione della tabella dei dati generali.....	2-33
12.4.16 Richiesta del dato generale indicato con "n".....	2-33
12.4.17 Richiesta di impostazione del valore "y" nel dato generale indicato con "n".....	2-33
12.4.18 Richiesta di trasmissione del peso netto e dello stato della bilancia.....	2-34
12.4.19 Richiesta di trasmissione del peso netto e dello stato della bilancia a 6 byte.....	2-35
12.4.20 Richiesta di trasmissione del peso netto, della tara e dello stato della bilancia a 6 byte.....	2-36

12.4.21 Richiesta di stampa.....	2-36
12.4.22 Lettura dell'ultimo peso acquisito.....	2-36
12.4.23 Cancellazione dell'ultimo peso acquisito.....	2-36
12.4.24 Richiesta valore della divisione.....	2-37
12.4.25 Richiesta di peso netto in alta risoluzione.....	2-37
12.4.26 Richiesta valore portata massima.....	2-37
12.4.27 Richiesta di peso netto senza unità di misura.....	2-37
12.4.28 Blocco tastiera e display.....	2-38
12.4.29 Sblocco tastiera e display.....	2-38
12.4.30 Blocco tastiera.....	2-38
12.4.31 Sblocco tastiera.....	2-38
12.4.32 Comandi remoti con checksum.....	2-39
12.4.33 Selezione bilancia.....	2-40
12.4.34 Comandi remoti con indirizzamento.....	2-40
12.5 Comandi remoti per gestione Input/Output.....	2-41
12.5.1 Settare un singolo output.....	2-41
12.5.2 Resettare un singolo output.....	2-42
12.5.3 Testare un singolo output.....	2-43
12.5.4 Testare un singolo input.....	2-44
12.5.5 Testare tutti gli output.....	2-45
12.5.6 Modificare lo stato di tutti gli output.....	2-47
12.5.7 Testare tutti gli input.....	2-48
12.6 Comandi remoti per celle digitali.....	2-49
12.6.1 Richiesta punti della cella.....	2-49
12.6.2 Richiesta temperatura della cella.....	2-49
12.6.3 Richiesta versione e release del software delle celle.....	2-49
12.6.4 Richiesta alimentazione.....	2-50
12.6.5 Richiesta numeri di matricola della cella.....	2-50
12.6.6 Richiesta coefficiente di taratura angoli.....	2-50
12.6.7 Richiesta numero di celle dell'impianto.....	2-51
12.6.8 Richiesta stato cella.....	2-51
12.6.9 Richiesta stato bilancia digitale.....	2-53
12.7 Colloqui in funzionamento MPP.....	2-55
12.7.1 Funzionamento.....	2-55
12.7.2 Richiesta pesatura da tasto con trasmissione dati a fine operazione.....	2-56
12.7.3 Richiesta di pesatura da comando seriale con trasmissione a fine operazione.....	2-61
12.7.4 Richiesta di pesatura da tasto e trasmissione da comando seriale.....	2-61
12.7.5 Richiesta di pesatura e trasmissione da comando seriale.....	2-62
12.7.6 Comandi remoti MP e MC con checksum.....	2-62
12.8 Protocollo di comunicazione con terminale Self 800 (SLIP).....	2-63
12.8.1 Formato del pacchetto di comunicazione.....	2-64
12.8.2 Esempio di formattazione del pacchetto di comunicazione.....	2-66
12.8.3 Comandi del terminale Self-800.....	2-67
12.8.4 Programmazione porte seriali.....	2-79
12.8.5 Programmazione porte seriali (tabella B1).....	2-81
12.8.6 Programmazione e comandi per tastiera e display.....	2-82
12.8.7 Esempi di gestione self-800.....	2-89
12.9 Protocollo di comunicazione per terminale Self 800 con bilancia a bordo (SLIP).....	2-94

12.9.1 Formato del pacchetto di comunicazione.....	2-94
12.9.2 Esempio di formattazione del pacchetto di comunicazione.....	2-96
12.9.3 Comandi per la bilancia del terminale Self-800.....	2-98
13. PERSONALIZZAZIONE.....	2-107
13.1 Premessa.....	2-107
13.2 Ingresso in configurazione parametri.....	2-108
13.3 Lingua.....	2-108
13.4 Menu Setup.....	2-109
13.4.1 Menù condizionato.....	2-111
13.4.2 Validazione del dato immesso.....	2-111
13.4.3 Parametro o menù NON MODIFICABILE.....	2-111
13.4.4 Parametro o menù NON DISPONIBILE.....	2-111
13.5 Descrizioni dei principali menù e parametri.....	2-112
13.5.1 Menu Setup/Bilancia/Configurazioni/Metrologiche.....	2-112
13.5.2 Menu Setup/Bilancia/Configurazioni/Generali.....	2-113
13.5.3 Menu Setup/Bilancia/Parametri bilancia analogica (per bilancia analogica).....	2-115
13.5.4 Menu Setup/Bilancia/Parametri bilancia digitale (per bilancia digitale).....	2-115
13.5.5 Menu Setup/Bilancia/Campionatura/Visualizza dati.....	2-115
13.5.6 Menu Setup/Bilancia/Test.....	2-116
13.5.7 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso.....	2-118
13.5.8 Menu setup / Personalizzazioni / Modi d'uso / Funzionamento / Singola pesata.....	2-122
13.5.9 Menu setup / Personalizzazioni / Modi d'uso / Funzionamento / Doppia pesata.....	2-123
13.5.10 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Funzionamento MPP2.....	2-126
13.5.11 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Gestione semaforo.....	2-127
13.5.12 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Self Box.....	2-128
13.5.13 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Codice Badge.....	2-129
13.5.14 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/Seriale/Com xy.....	2-130
13.5.15 Menu Setup / Personalizzazioni / Uscite / Seriale / Stringa /.../ Configurazione com xy.....	2-132
13.5.16 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/Input-Output.....	2-133
13.5.17 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/BCD.....	2-137
13.5.18 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/Ethernet.....	2-138
13.5.19 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante/ Modello.....	2-139
13.5.20 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante/ Porta.....	2-144
13.5.21 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante/ Stampe.....	2-145
13.5.22 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante LPT2.....	2-148
13.5.23 Menu Setup/Personalizzazioni/Messaggi.....	2-149
13.5.24 Elenco dei messaggi personalizzabili.....	2-150
13.5.25 Menu Setup/Personalizzazioni/Campi personalizzabili.....	2-154
13.5.26 Menu Setup/Personalizzazioni/Testi.....	2-156
13.5.27 Menu Setup/Personalizzazione/Archivi.....	2-157
13.5.28 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampe-Trasm. person. in memoria.....	2-160
13.5.29 Menu Setup/Personalizzazioni/Backup-Restore.....	2-164
13.5.30 Menu Setup/Personalizzazioni/Collegamento in rete.....	2-167
13.5.31 Menu Setup/Personalizzazioni/Gestione trasmissione dati	

stampati.....	2-168
13.6 Procedure di test.....	2-170
13.6.1 Test Terminale/Porte seriali.....	2-170
13.6.2 Test Terminale/Ingressi-Uscite.....	2-170
13.6.3 Test Terminale/Tastiera.....	2-170
13.6.4 Test Terminale/Report configurazione terminale.....	2-171
13.6.5 Test Terminale/Batteria.....	2-171
13.7 Ripetitore di peso.....	2-172
13.7.1 Menu Setup/Bilancia ripetitore/Parametri bilancia ripetitore/Porta seriale/Com xy.....	2-172
13.7.2 Menu Setup/Bilancia ripetitore/Parametri bilancia ripetitore/Stringa.....	2-173

11. PREMESSA AL MANUALE UTENTE AVANZATO

Il presente manuale è dedicato alla personalizzazione del terminale per adattarlo alle specifiche dell'impianto di pesatura di cui esso fa parte. Qui inoltre vengono descritti i comandi software per l'interfacciamento a PC, PCL ed host in genere.



AVVERTENZA



Le personalizzazioni indicate non influenzano in alcun modo le funzioni di pesatura ma possono compromettere, se non correttamente effettuate, il funzionamento dell'intero impianto. Avvalersi solamente di tecnici qualificati e competenti in materia per la modifica dei funzionamenti indicati in questa sezione.

12. PROGRAMMAZIONE COLLOQUI SU LINEE SERIALI

12.1 Simbologia adottata

Nel seguito si riportano le convenzioni adottate per descrivere i caratteri su linea seriale.

- ✓ I caratteri normali vengono indicati semplicemente riportando il loro simbolo.
- ✓ I caratteri di controllo vengono racchiusi da parentesi ed espressi in lettere maiuscole.
Per es. :
<CR> indica il carattere di carriage return.
<SP> indica il carattere di spazio.
- ✓ Se necessario viene indicato il valore esadecimale del carattere in numeri e lettere maiuscole.
Per es. : <CR>(0DH) o \$(24H).
- ✓ Le variabili vengono indicate in minuscolo tra parentesi.
Per es. :
<um>=unità di misura di peso.
Essa può valere :
kg = chilogrammi
<SP>g = grammi
lb = libbre
<SP>t = tonnellate
- ✓ Con n e y si indicano i campi numerici con eventuali spazi in testa, separatore decimale e segno meno.
- ✓ Nel caso il terminale sia nella versione a più bilance, b indica la lettera (A, B o C) che identifica la bilancia interessata.

12.2 Stringhe

Il terminale è dotato di tre uscite seriali attraverso le quali è possibile la connessione a dispositivi esterni, quali stampanti, personal computers, plc e così via. L'utilizzatore ha la possibilità di scegliere il tipo di protocollo di uscita tra alcuni presenti come standard sul terminale. L'utilizzatore ha inoltre la facoltà di personalizzare la serializzazione del dato attraverso il menù (vedi *par. 13.5.15 a pag. 2-132*).

12.2.1 Stringa Cb (o Bilanciai)

1° carattere	\$(24H)	carattere di inizio stringa
2° carattere	<s>	s=stabilità s=0 peso stabile s=1 peso non stabile s=3 peso non valido (negativo o sovraccarico)
3°-7° carattere		peso netto se il peso è composto da più di 5 cifre quelle meno significative non vengono trasmesse
8° carattere	<CR>(0DH)	carattere di fine stringa

Sono disponibili i protocolli : Ciclico (vedi *par. 12.3.2 a pag. 2-26*), A richiesta (vedi *par. 12.3.3 a pag. 2-26*), ACK-NAK (vedi *par. 12.3.1 a pag. 2-26*).

12.2.2 Stringa Estesa

1° carattere	\$(24H)	carattere di inizio stringa
2°-10° carattere		peso netto con segno ed eventuale separatore decimale
11° carattere	<SP>(20H)	spazio
12°-20° carattere		tara con segno ed eventuale separazione decimale
21° carattere	<SP>(20H)	spazio
22°-23° carattere	<um>	unità di misura
24° carattere	<SP>(20H)	spazio
25° carattere	<s1>	stato bilancia
26° carattere	<s2>	stato bilancia
27° carattere	<s3>	stato bilancia
28° carattere	<s4>	stato bilancia
29° carattere	<CR>(0DH)	
30° carattere	<LF>(0AH)	

I caratteri <s1>, <s2>, <s3>, <s4> sono caratteri ASCII che devono essere interpretati come valore esadecimale. Ogni carattere rappresenta 4 bits di differente significato, ad esempio il carattere ASCII "A" in arrivo deve essere interpretato come cifra esadecimale "A";

1	0	1	0
bit3	bit2	bit1	bit0

Quando un bit assume valore "1" significa che la segnalazione corrispondente è in condizione vera; il significato delle segnalazioni è il seguente:

<s1>	bit 0	segnalazione di pesata minima
	bit 1	segnalazione di tara bloccata
	bit 2	segnalazione di tara predeterminata(1)/autopesata(0)
	bit 3	segnalazione di "center zero"
<s2>	bit 0	segnalazione estensione di pesatura LSB (solo ME)
	bit 1	segnalazione di peso stabile
	bit 2	segnalazione di sovraccarico
	bit 3	segnalazione estensione di pesatura MSB (solo ME)
<s3>	bit 0	segnalazione di tara inserita
	bit 1	segnalazione di tara bloccata cancellata (solo ME)
	bit 2	peso non valido
	bit 3	stampa in corso
<s4>	bit 0	strumento omologato
	bit 1	convertitore in avaria
	bit 2	errore sui parametri di configurazione bilancia
	bit 3	non utilizzato

Sono disponibili i protocolli : Ciclico (vedi *par. 12.3.2 a pag. 2-26*), A richiesta (vedi *par. 12.3.3 a pag. 2-26*), ACK-NAK (vedi *par. 12.3.1 a pag. 2-26*), A comandi remoti (vedi *par. 12.4 a pag. 2-27*).

12.2.3 Stringa Estrazione

Nel caso di funzionamento con estrazione in carico o in scarico le informazioni peso netto e tara (caratteri dal 2° al 10° e dal 12° al 20° nella stringa Estesa) sono sostituite rispettivamente da quelle di peso estratto e peso lordo.

1° carattere	\$(24H)	carattere di inizio stringa
2°-10° carattere	0(30H)	peso estratto con segno ed eventuale separatore decimale
11° carattere	<SP>(20H)	spazio
12°-20° carattere		peso lordo con segno ed eventuale separatore decimale
21° carattere	<SP>(20H)	spazio
22°-23° carattere	<um>	unità di misura
24° carattere	<SP>(20H)	spazio
25° carattere	<s1>	stato bilancia (vedi nota)
26° carattere	<s2>	stato bilancia (vedi nota)
27° carattere	<s3>	stato bilancia (vedi nota)
28° carattere	<s4>	stato bilancia (vedi nota)
29° carattere	<CR>(0DH)	
30° carattere	<LF>(0AH)	

12.2.4 Stringa Visual

1° carattere	\$(24H)	carattere di inizio stringa
2° carattere	0(30H)	carattere zero fisso
3° carattere	<s>	s=stabilità s=0 peso stabile s=1 peso non stabile s=3 peso non valido (negativo o sovraccarico)
4°-8° carattere		peso netto con segno; se il peso è composto da più di 5 cifre quelle meno significative non vengono trasmesse; se è presente il separatore decimale la lunghezza complessiva della stringa aumenta di 1 carattere
9° carattere	<CR>(0DH)	carattere di fine stringa

12.2.5 Stringa Idea

1° carattere	<cis>	cis=@(40H) Carattere di inizio stringa alla pressione del tasto  cis=\$(24H) Carattere di inizio stringa negli altri casi
2° carattere	<s>	s=stabilità s=0 peso stabile s=1 peso non stabile s=3 peso non valido (negativo o sovraccarico)
3°-7° carattere		peso netto se il peso è composto da più di 5 cifre quelle meno significative non vengono trasmesse
8° carattere	<CR>(0DH)	carattere di fine stringa

12.2.6 Cma

Stringa riservata da non utilizzare. Ulteriori informazioni vengono fornite a corredo della commessa.

12.2.7 A richiesta con indirizzo

Scegliendo questa opzione si disabilitano le trasmissioni di stringhe cicliche.

Si usano i comandi remoti seguiti dal numero identificativo del terminale (vedi par. 12.4.34 a pag. 2-40).

12.2.8 Stringa personalizzata

È possibile personalizzare la composizione della stringa direttamente dal terminale (vedere *par. 13.5.28 a pag. 2-160*) oppure utilizzando il programma "Dialogic".

In quest'ultimo caso, per informazioni contattare la Ditta Costruttrice.

12.2.9 Stringhe dati stampati

Queste stringhe permettono la trasmissione di tutti i campi stampati. La trasmissione può avvenire ad ogni operazione di pesatura o, in doppia pesata, solo durante le operazioni d'uscita o pesi predeterminati. La trasmissione può essere gestita con protocollo ACK/NAK, impostando anche il tempo di attesa del carattere di risposta. Tutti i campi sono trasmessi nella dimensione massima impostabile. È possibile gestire la trasmissione in tre modi differenti.

Per il formato delle stringhe vedi *par. 12.2.10 a pag. 2-17, 12.2.11 a pag. 2-19, 12.2.12 a pag. 2-21 e 12.2.13 a pag. 2-23*.

12.2.10 Stringa operazione singola pesata

Pos.	N° Crt.	Crt.	Descrizione
1	1	\$(24H)	Carattere di inizio stringa
2-3	2		Tipo operazione (vedi <i>par. 12.2.14 a pag. 2-25</i>)
4-13	10		Data terminale durante l'operazione (gg/mm/aaaa)
14-21	8		Ora del terminale durante l'operazione (hh:mm:ss)
22-27	6		Numero progressivo dell'operazione
28-37	10		Codice rifiuto dell'operazione
38-57	20		Descrizione richiamata dal codice rifiuto
58-67	10		Codice cliente dell'operazione
68-87	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
88-97	10		Codice generico dell'operazione
98-117	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
118-133	16		Codice AcT dell'operazione
134-153	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
154-169	16		Codice badge
170-191	22		Campo 1
192-213	22		Campo 2
214-235	22		Campo 3
236-257	22		Campo 4
258-279	22		Campo 5
280-301	22		Campo 6
302-323	22		Campo 7
324-333	10		Risultato
334-337	4		Numero colli
338-346	9		Peso lordo presente durante l'operazione
347	1	<SP>(20H)	Spazio
348-349	2	<um>	Unità di misura
350-358	9		Tara presente durante l'operazione

359	1	<SP>(20H)	Spazio
360-361	2	<um>	Unità di misura
362-370	9		Peso netto presente durante l'operazione
371	1	<SP>(20H)	Spazio
372-373	2	<um>	Unità di misura
374-375	2		Checksum (vedi <i>par. 12.2.15 a pag. 2-25</i>)
376	1	CR(0DH)	Carattere di fine stringa

12.2.11 Stringa operazione doppia pesata

Pos.	N° Crt.	Crt.	Descrizione
1	1	\$(24H)	Carattere di inizio stringa
2-3	2		Tipo operazione (vedi <i>par. 12.2.14 a pag. 2-25</i>)
4-13	10		Data terminale durante l'operazione in ingresso (gg/mm/aaaa)
14-21	8		Ora del terminale durante l'operazione in ingresso (hh:mm:ss)
22-31	10		Data terminale durante l'operazione in uscita (gg/mm/aaaa)
32-39	8		Ora del terminale durante l'operazione in uscita (hh:mm:ss)
40-45	6		Numero progressivo dell'operazione in ingresso
46-51	6		Numero progressivo dell'operazione in uscita
52-61	10		Codice rifiuto dell'operazione in ingresso
62-81	20		Descrizione richiamata dal codice rifiuto
82-91	10		Codice rifiuto dell'operazione in uscita
92-111	20		Descrizione richiamata dal codice rifiuto
112-121	10		Codice cliente dell'operazione in ingresso
122-141	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
142-151	10		Codice cliente dell'operazione in uscita
152-171	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
172-181	10		Targa automezzo dell'operazione in ingresso
182-201	20		Descrizione richiamata dalla targa
202-211	10		Targa automezzo dell'operazione in uscita
212-231	20		Descrizione richiamata dalla targa
232-253	22		Campo 1
254-275	22		Campo 2
276-297	22		Campo 3
298-319	22		Campo 4
320-341	22		Campo 5
342-363	22		Campo 6

364-385	22		Campo 7
386-395	10		Risultato
396-411	16		Codice di richiamo operazione RcD, RcDTarga, RcP, RcPTarga, RcA, RcDBadge
412-431	20		Descrizione richiamata dal codice di richiamo
432-440	9		Peso netto in ingresso con segno ed eventuale separatore decimale
441	1	<SP>(20H)	Spazio
442-443	2	<um>	Unità di misura
444-452	9		Peso netto presente durante l'operazione
453	1	<SP>(20H)	Spazio
454-455	2	<um>	Unità di misura
456-464	9		Differenza tra il peso in ingresso e quello in uscita
465	1	<SP>(20H)	Spazio
466-467	2	<um>	Unità di misura
468-469	2		Checksum (vedi <i>par. 12.2.15 a pag. 2-25</i>)
470	1	CR(0DH)	Carattere di fine stringa

12.2.12 Stringa operazione singola pesata multibilancia

Pos.	N° Crt.	Crt.	Descrizione
1	1	\$(24H)	Carattere di inizio stringa
2-3	2		Tipo operazione (vedi <i>par. 12.2.14 a pag. 2-25</i>)
4-13	10		Data terminale durante l'operazione (gg/mm/aaaa)
14-21	8		Ora del terminale durante l'operazione (hh:mm:ss)
22-27	6		Numero progressivo dell'operazione
28-37	10		Codice rifiuto dell'operazione
38-57	20		Descrizione richiamata dal codice rifiuto
58-67	10		Codice cliente dell'operazione
68-87	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
88-97	10		Codice generico dell'operazione
98-117	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
118-133	16		Codice AcT dell'operazione
134-153	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
154-169	16		Codice badge
170-191	22		Campo 1
192-213	22		Campo 2
214-235	22		Campo 3
236-257	22		Campo 4
258-279	22		Campo 5
280-301	22		Campo 6
302-323	22		Campo 7
324-333	10		Risultato
334-337	4		Numero colli
338-346	9		Peso lordo presente durante l'operazione
347	1	<SP>(20H)	Spazio
348-349	2	<um>	Unità di misura
350-358	9		Peso lordo presente durante l'operazione

359	1	<SP>(20H)	Spazio
360-361	2	<um>	Unità di misura
362-370	9		Peso lordo presente durante l'operazione
371	1	<SP>(20H)	Spazio
372-373	2	<um>	Unità di misura
374-382	9		Tara presente durante l'operazione
383	1	<SP>(20H)	Spazio
384-385	2	<um>	Unità di misura
386-394	9		Tara presente durante l'operazione
395	1	<SP>(20H)	Spazio
396-397	2	<um>	Unità di misura
398-406	9		Tara presente durante l'operazione
407	1	<SP>(20H)	Spazio
408-409	2	<um>	Unità di misura
410-418	9		Peso netto presente durante l'operazione
419	1	<SP>(20H)	Spazio
420-421	2	<um>	Unità di misura
422-430	9		Peso netto presente durante l'operazione
431	1	<SP>(20H)	Spazio
432-433	2	<um>	Unità di misura
434-442	9		Peso netto presente durante l'operazione
443	1	<SP>(20H)	Spazio
444-445	2	<um>	Unità di misura
446-447	2		Checksum (vedi <i>par. 12.2.15 a pag. 2-25</i>)
448	1	CR(0DH)	Carattere di fine stringa

12.2.13 Stringa operazione doppia pesata multibilancia

Pos.	N° Crt.	Crt.	Descrizione
1	1	\$(24H)	Carattere di inizio stringa
2-3	2		Tipo operazione (vedi <i>par. 12.2.14 a pag. 2-25</i>)
4-13	10		Data terminale durante l'operazione in ingresso (gg/mm/aaaa)
14-21	8		Ora del terminale durante l'operazione in ingresso (hh:mm:ss)
22-31	10		Data terminale durante l'operazione in uscita (gg/mm/aaaa)
32-39	8		Ora del terminale durante l'operazione in uscita (hh:mm:ss)
40-45	6		Numero progressivo dell'operazione in ingresso
46-51	6		Numero progressivo dell'operazione in uscita
52-61	10		Codice rifiuto dell'operazione in ingresso
62-81	20		Descrizione richiamata dal codice rifiuto
82-91	10		Codice rifiuto dell'operazione in uscita
92-111	20		Descrizione richiamata dal codice rifiuto
112-121	10		Codice cliente dell'operazione in ingresso
122-141	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
142-151	10		Codice cliente dell'operazione in uscita
152-171	20		Descrizione richiamata dal codice cliente
172-181	10		Targa automezzo dell'operazione in ingresso
182-201	20		Descrizione richiamata dalla targa
202-211	10		Targa automezzo dell'operazione in uscita
212-231	20		Descrizione richiamata dalla targa
232-253	22		Campo 1
254-275	22		Campo 2
276-297	22		Campo 3
298-319	22		Campo 4
320-341	22		Campo 5
342-363	22		Campo 6

364-385	22		Campo 7
386-395	10		Risultato
396-411	16		Codice di richiamo operazione RcD, RcDTarga, RcP, RcPTarga, RcA, RcDBadge
412-431	20		Descrizione richiamata dal codice di richiamo
432-440	9		Peso netto in ingresso con segno ed eventuale separatore decimale
441	1	<SP>(20H)	Spazio
442-443	2	<um>	Unità di misura
444-452	9		Peso netto in ingresso con segno ed eventuale separatore decimale
453	1	<SP>(20H)	Spazio
454-455	2	<um>	Unità di misura
456-464	9		Peso netto in ingresso con segno ed eventuale separatore decimale
465	1	<SP>(20H)	Spazio
466-467	2	<um>	Unità di misura
468-476	9		Peso netto presente durante l'operazione
477	1	<SP>(20H)	Spazio
478-479	2	<um>	Unità di misura
480-488	9		Peso netto presente durante l'operazione
489	1	<SP>(20H)	Spazio
490-491	2	<um>	Unità di misura
492-500	9		Peso netto presente durante l'operazione
501	1	<SP>(20H)	Spazio
502-503	2	<um>	Unità di misura
504-512	9		Differenza tra il peso in ingresso e quello in uscita
513	1	<SP>(20H)	Spazio
514-515	2	<um>	Unità di misura
516-517	2		Checksum (vedi <i>par. 12.2.15 a pag. 2-25</i>)
518	1	CR(0DH)	Carattere di fine stringa

12.2.14 Codifica del tipo di operazione

La stringa contiene un campo per identificare il tipo d'operazione a cui fa riferimento la stringa stessa.

- 01= operazione ingresso con RcD
- 02= operazione uscita con RcD
- 03= operazione ingresso con RcD Targa
- 04= operazione uscita con RcD Targa
- 05= operazione pesi predeterminati con RcP
- 06= operazione pesi predeterminati con RcP Targa
- 07= operazione ingresso con RcA (richiamo dati anagrafica)
- 08= operazione uscita con RcA (richiamo dati anagrafica)
- 09= operazione in ingresso senza RcD
- 10= operazione in uscita senza RcD con impostazione primo peso
- 11= operazione in ingresso RcD Badge
- 12= operazione in uscita RcD Badge
- 13= operazione in ingresso RcD Badge alfanumerico
- 14= operazione in uscita RcD Badge alfanumerico
- 15= operazione singola pesata

12.2.15 Calcolo checksum

Il checksum è calcolato come OR esclusivo di tutti i caratteri presenti nella stringa (compreso il \$ ed escluso il CR). Viene espresso in due caratteri ASCII. È possibile decidere d'includerlo o meno nella stringa trasmessa.

12.3 Protocolli per stringhe cicliche

12.3.1 Protocollo ACK-NAK

La stringa viene inviata solamente su richiesta dell'utente tramite il tasto di richiesta di trasmissione  o da input esterno (vedi *par. 13.5.16 a pag. 2-133*). Dopo la trasmissione del peso lo strumento si comporta nel modo seguente :

- ✓ se riceve il carattere "ACK" (06H) si pone in attesa di una nuova richiesta;
- ✓ se riceve il carattere "NAK" (15H) ritrasmette la stringa perchè la trasmissione precedente non è andata a buon fine;
- ✓ dopo aver ricevuto tre caratteri "NAK" il terminale visualizza il messaggio "NO ACK" (errore di trasmissione).

12.3.2 Protocollo ciclico

La stringa selezionata (vedi *par. 12.2 a pag. 2-10*) viene trasmessa ciclicamente alla velocità di 3 volte al secondo.

12.3.3 Protocollo a richiesta

La stringa selezionata viene trasmessa:

- ✓ o alla pressione del tasto richiesta trasmissione ;
- ✓ o all'attivazione di un input (vedi *par. 13.5.16 a pag. 2-133*).

12.4 Protocollo a comandi remoti

Sono disponibili vari comandi su linea seriale che permettono di eseguire numerose operazioni agendo da un dispositivo remoto (PC, PLC ecc.).

 AVVERTENZA

I comandi remoti sono attivi solo se, in fase di configurazione dello strumento, è stata selezionata la stringa estesa (vedi par. 12.2.2 a pag. 2-11).

 AVVERTENZA

I comandi remoti non vengono eseguiti se è in corso la trasmissione seriale ciclica; in questo caso è necessario sospenderla con il comando "EX<CR>" prima di fornire altri comandi remoti.

 AVVERTENZA

Inserire un ritardo non inferiore a 10 ms tra la risposta del comando e l'invio del comando successivo.

12.4.1 Comandi remoti nella versione per terminale a più bilance

Nel caso il terminale sia nella versione a più bilance, alcuni comandi remoti modificano la loro sintassi al fine di indicare a quale bilancia ci si vuole riferire.

Ad esempio, per richiedere il peso lordo, la sintassi viene modificata in questo modo:

XBb<CR>

dove b indica la lettera (A, B o C) della bilancia interessata.

Per questi comandi, tra parentesi a fianco del comando standard, verrà fornita la sintassi.

12.4.2 Risposta a comando errato

??<CR><LF>

Questa stringa di risposta viene inviata:

- ✓ se la sintassi dei comandi non è corretta;
- ✓ se il comando non può essere eseguito.

12.4.3 Risposta a comando corretto

Nel caso di accettazione del comando, se esso prevede la trasmissione di una informazione, la risposta sarà rappresentata dall'invio del dato richiesto; in caso contrario la risposta sarà rappresentata dalla seguente stringa:

OK<CR><LF>

12.4.4 Sospensione trasmissione ciclica

Questo comando non è disponibile con il protocollo RS485 in cui la trasmissione è sempre e solo a richiesta

EX<CR>

12.4.5 Riattivazione della trasmissione ciclica

Questo comando non è disponibile con il protocollo RS485 in cui la trasmissione è sempre e solo a richiesta

SX<CR>

12.4.6 Richiesta peso lordo

XB<CR> (XBb<CR>)

Il terminale risponde con la seguente stringa:

n<SP><um><SP>B<CR><LF>

dove n è un campo numerico a 9 caratteri.

12.4.7 Richiesta peso netto

XN<CR> (XNb<CR>)

Il terminale risponde con la seguente stringa:

n<SP><um><SP>NT<CR><LF>

dove n è un campo numerico a 9 caratteri.

12.4.8 Richiesta trasmissione tara

XT<CR> (XTb<CR>)

Il terminale risponde con la seguente stringa:

n<SP><um><SP>TE<CR><LF>

se la tara è stata impostata manualmente;

n<SP><um><SP>TR<CR><LF>

se la tara è stata acquisita;

dove n è un campo numerico a 9 caratteri.

12.4.9 Richiesta trasmissione stato bilancia

XZ<CR> (XZb<CR>)

Il terminale risponde con la seguente stringa:

<s1><s2><s3><s4><CR><LF>

I caratteri s1, s2, s3 e s4 sono caratteri ASCII che devono essere interpretati come valore esadecimale. Ogni carattere rappresenta 4 bits di differente significato, ad esempio il carattere ASCII "A" in arrivo deve essere interpretato come cifra esadecimale "A";

1	0	1	0
bit3	bit2	bit1	bit0

Quando un bit assume valore "1" significa che la segnalazione corrispondente è in condizione vera; il significato delle segnalazioni è il seguente:

<s1>	bit 0	segnalazione di pesata minima
	bit 1	segnalazione di tara bloccata
	bit 2	segnalazione di tara predeterminata(1)/autopesata(0)
	bit 3	segnalazione di "center zero"
<s2>	bit 0	segnalazione estensione di pesatura LSB (solo ME)
	bit 1	segnalazione di peso stabile
	bit 2	segnalazione di sovraccarico
	bit 3	segnalazione estensione di pesatura MSB (solo ME)
<s3>	bit 0	segnalazione di tara inserita
	bit 1	segnalazione di tara bloccata cancellata (solo ME)
	bit 2	peso non valido
	bit 3	stampa in corso
<s4>	bit 0	strumento omologato
	bit 1	convertitore in avaria
	bit 2	errore sui parametri di configurazione bilancia
	bit 3	non utilizzato

12.4.10 Richiesta trasmissione stato bilancia (versione EV2001)

XS<CR> (XSb<CR>)

In caso positivo il terminale risponde con la seguente stringa:

<s1><s2><CR><LF>

I caratteri s1 e s2 sono caratteri ASCII che devono essere interpretati come valore esadecimale.

I bit identificano lo stato della piattaforma di pesatura.

<s1>	bit 0	in range
	bit 1	peso stabile
	bit 2	center of zero
	bit 3	netto visualizzato
<s2>	bit 0	non utilizzato
	bit 1	non utilizzato
	bit 2	non utilizzato
	bit 3	richiesta stampa: è stato premuto un tasto di stampa oppure è attivo l'ingresso n° 3.

12.4.11 Azzeramento bilancia

AZ<CR> (AZb<CR>)

12.4.12 Acquisizione tara

AT<CR> (ATb<CR>)

12.4.13 Inserimento di una tara

nAT<CR> (nATb<CR>)

Il comando AT deve essere preceduto da un peso espresso al massimo in 7 caratteri comprendenti l'eventuale separatore decimale.

12.4.14 Cancellazione di una tara inserita

CT<CR> (CTb<CR>)

Questo comando cancella un eventuale valore di tara memorizzato.

12.4.15 Richiesta di trasmissione della tabella dei dati generali

ND<CR>

Inviando questo comando il terminale risponde con una sequenza di stringhe terminanti con <CR><LF> contenenti ciascuna il numero del dato e la sua descrizione.

Un esempio di tabella dei dati gestiti viene fornito al *par. 13.5.24 a pag. 2-150*.

12.4.16 Richiesta del dato generale indicato con "n"

XIn<CR>

Tramite questo comando è possibile leggere il valore corrente di uno qualsiasi dei dati generali.

Per conoscere il numero corrispondente al dato generale consultare la tabella al *par. 13.5.24 a pag. 2-150* oppure utilizzare il comando remoto

ND<CR>.

12.4.17 Richiesta di impostazione del valore "y" nel dato generale indicato con "n"

yXIn<CR>

dove "y" è il valore che si vuole attribuire al dato generale "n".

Ovviamente il valore che si vuole impostare deve essere coerente al formato del dato.

Non è permesso impostare valori per alcuni dati generali (ad esempio peso lordo, peso netto, stato della bilancia ecc.).

12.4.18 Richiesta di trasmissione del peso netto e dello stato della bilancia

Xn<CR> (Xnb<CR>)

NOTA BENE: Il comando da inviare è composto da X maiuscola e n minuscola (da non confondere con il significato generico attribuito alla n minuscola spiegato al *par. 12.1 a pag. 2-9*).

In caso positivo il terminale risponde con la seguente stringa:

n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF>

I caratteri s1, s2, s3 e s4 sono i caratteri di stato il cui significato è spiegato al *par. 12.4.9 a pag. 2-30* ed n è un campo numerico di 9 caratteri.

12.4.19 Richiesta di trasmissione del peso netto e dello stato della bilancia a 6 byte

YS<CR> (YSb<CR>)

Alla ricezione del comando il terminale risponde con la seguente stringa:

n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><s5><s6><CR><LF>

dove n è un campo numerico di 9 caratteri.

Il significato dei bit di <s1>, <s2>, <s3> e <s4> è quello descritto al *par. 12.4.9 a pag. 2-30*.

Il significato dei bit <s5> e <s6> è il seguente:

<s5>	bit 0	non utilizzato
	bit 1	non utilizzato
	bit 2	segnalazione di batteria in esaurimento
	bit 3	Stampa eseguita, peso acquisito
<s6>	bit 0	tara modificata
	bit 1	non utilizzato
	bit 2	non utilizzato
	bit 3	non utilizzato

Il bit2 di <s5> viene rimesso a 0 subito dopo la trasmissione dello status a 6 byte.

Il bit3 di <s5> viene rimesso a 0 subito dopo la ricezione del comando remoto CP (*par. 12.4.23 a pag. 2-36*); è possibile leggere l'ultimo peso acquisito mediante il comando PA (*par. 12.4.22 a pag. 2-36*).

Il bit0 di <s6> viene rimesso a 0 dopo la trasmissione della risposta al comando remoto XT (*par. 12.4.8 a pag. 2-30*) o YT (*par. 12.4.20 a pag. 2-36*).

Si ricorda che nei terminali multiestensione la tara viene arrotondata al cambio dell'estensione ma il bit di tara modificata non viene alterato (l'operatore dovrà richiedere la tara ad ogni cambio di estensione; tale cambio è verificabile dal bit0 e dal bit3 di <s2>).

12.4.20 Richiesta di trasmissione del peso netto, della tara e dello stato della bilancia a 6 byte

YT<CR> (YTb<CR>)

Alla ricezione del comando il terminale risponde con la seguente stringa:

n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><s5><s6><CR><LF>

dove:

n = peso netto (campo numerico di 9 caratteri)

y = tara (campo numerico di 9 caratteri)

Il significato dei bit di <s1>, <s2>, <s3>, <s4>, <s5> e <s6> è quello descritto precedentemente (*par. 12.4.19 a pag. 2-35 e par. 12.4.9 a pag. 2-30*).

12.4.21 Richiesta di stampa

PR<CR>

L'eventuale messaggio di stampa non eseguita viene gestito solo sul display.

12.4.22 Lettura dell'ultimo peso acquisito

PA<CR>

Il terminale risponde inviando l'ultimo peso netto acquisito tramite la pressione del tasto di stampa oppure in seguito al comando remoto PR; la stringa di risposta è la seguente:

n<SP><um><SP>PA<CR><LF>

dove n è un campo numerico di 9 caratteri.

12.4.23 Cancellazione dell'ultimo peso acquisito

CP<CR>

12.4.24 Richiesta valore della divisione

Xe<CR>

Il terminale risponde con la stringa:

e= n<SP><um><CR><LF>

12.4.25 Richiesta di peso netto in alta risoluzione

YN<CR> (YNb<CR>)

La stringa di risposta è:

n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF>

n= peso netto (campo numerico di 9 caratteri)

y= peso netto in alta risoluzione (campo numerico di 10 caratteri)

s1,s2,s3,s4=vedi STATO in stringa estesa (*par. 12.2.2 a pag. 2-11*).

12.4.26 Richiesta valore portata massima

XM<CR> (XMb<CR>)

La stringa di risposta è:

Max= n<SP><um><CR><LF>

dove n è un campo numerico di 9 caratteri.

12.4.27 Richiesta di peso netto senza unità di misura

YP<CR> (YPb<CR>)

La stringa di risposta è:

n<CR><LF>

dove:

n= solo cifre significative del peso

In questa stringa non è presente l'unità di misura e non vengono trasmessi gli zeri non significativi in testa.

12.4.28 Blocco tastiera e display

LD<CR>

Viene visualizzato il messaggio "*DISPLOCK*" anzichè il peso e vengono disabilitati tutti i tasti.

12.4.29 Sblocco tastiera e display

UD<CR>

Vengono riabilitati l'intera tastiera e il display.

12.4.30 Blocco tastiera

LK<CR>

Viene bloccata soltanto la tastiera e viene visualizzato il messaggio "*KEYLOCK*".

12.4.31 Sblocco tastiera

UK<CR>

Viene sbloccata la tastiera.

12.4.32 Comandi remoti con checksum

In fase di installazione è possibile abilitare la gestione dei comandi remoti con checksum (*par. 13.5.14 a pag. 2-130*).

La modalità checksum aumenta la sicurezza del colloquio tra terminale e PC in quanto adotta le seguenti precauzioni:

- ✓ ogni comando remoto inviato al terminale deve contenere, in apposita posizione, due caratteri di checksum;
- ✓ ogni risposta con dati che il terminale invia al PC a seguito di un comando remoto deve contenere, in apposita posizione, due caratteri di checksum.

La posizione dei due caratteri di checksum è quella immediatamente precedente al carattere <CR>.

Il calcolo del checksum consiste nell'effettuare lo XOR (OR esclusivo) di tutti i caratteri della stringa fino al primo carattere di checksum escluso. Il risultato è espresso con due caratteri esadecimali.

Di seguito è fornito come esempio il comando di trasmissione del peso lordo con checksum:

XBchk1chk2<CR> (XBbchk1chk2<CR>)

dove, se supponiamo che dallo XOR si ricavi il valore 1A:

chk1 è il primo carattere di checksum ("1" ossia 31H)

chk2 è il secondo carattere di checksum ("A" ossia 41H).

Il terminale risponde con la seguente stringa:

n<SP><um><SP>B chk1chk2 <CR><LF>

dove n è un campo numerico di 9 caratteri.

12.4.33 Selezione bilancia

SBbbb<CR>

dove bbb può essere A, B, C, A+B, A+C, A+B+C.

12.4.34 Comandi remoti con indirizzamento

Scegliendo la stringa "A richiesta con indirizzo" o selezionando l'interfaccia di comunicazione RS485, ai comandi remoti descritti al *par. 12.4 a pag. 2-27* è necessario aggiungere il numero dello strumento che viene interrogato.

Il sistema si compone di un terminale Master (per esempio un PC) e di più terminali Slave (per esempio i terminali di pesatura).

Ogni strumento di pesatura viene contraddistinto da un "numero terminale" univoco impostabile (vedi *par. 13.5.14 a pag. 2-130*).

Si può così creare una rete di terminali di pesatura interrogati dall'unità Master.

La sintassi dei comandi remoti viene modificata aggiungendo i due caratteri del numero terminale.

Per esempio il comando di trasmissione del peso lordo XB <CR> diventa XB 01 <CR> e indica che il terminale Master richiede la trasmissione del peso lordo al terminale identificato con il numero 01.

Analogamente in modalità checksum il comando di trasmissione del peso lordo diventa XB01chk1chk2<CR> e con terminali a più bilance diventa XBb01<CR>.

In caso di errore di checksum il terminale non invia alcuna risposta.

12.5 Comandi remoti per gestione Input/Output

12.5.1 Settare un singolo output

E' possibile settare l'output n2 dello slot n1 attraverso il comando:

SO n1 n2 n3 <CR>

dove:

n1 è 1 carattere esadecimale che definisce la posizione di slot dell'output;

n2 è 1 carattere esadecimale che definisce il numero dell'output sullo slot n1.

n1 = 0 (30H) output presente a bordo del terminale

n1 = 1 (31H) output presente sullo slot 1

n1 = 2 (32H) output presente sullo slot 2

n1 = 3 (33H) output presente sullo slot 3

n2 = 1 (31H) output numero 1

n2 = 2 (32H) output numero 2

n2 = 3 (33H) output numero 3

n2 = 4 (34H) output numero 4

12.5.2 Resettare un singolo output

E' possibile resettare l'output n2 dello slot n1 attraverso il comando:

RO n1 n2 n3 <CR>

dove:

n1 è 1 carattere esadecimale che definisce la posizione di slot dell'output;

n2 è 1 carattere esadecimale che definisce il numero dell'output sullo slot n1.

n1 = 0 (30H) output presente a bordo del terminale

n1 = 1 (31H) output presente sullo slot 1

n1 = 2 (32H) output presente sullo slot 2

n1 = 3 (33H) output presente sullo slot 3

n2 = 1 (31H) output numero 1

n2 = 2 (32H) output numero 2

n2 = 3 (33H) output numero 3

n2 = 4 (34H) output numero 4

12.5.3 Testare un singolo output

E' possibile richiedere lo stato di ogni output attraverso il comando:

TO n1 n2 n3 <CR>

dove:

n1 è 1 carattere esadecimale che definisce la posizione di slot dell'output;

n2 è 1 carattere esadecimale che definisce il numero dell'output sullo slot n1.

n1 = 0 (30H) output presente a bordo del terminale

n1 = 1 (31H) output presente sullo slot 1

n1 = 2 (32H) output presente sullo slot 2

n1 = 3 (33H) output presente sullo slot 3

n2 = 1 (31H) output numero 1

n2 = 2 (32H) output numero 2

n2 = 3 (33H) output numero 3

n2 = 4 (34H) output numero 4

Il terminale risponde con uno dei seguenti messaggi:

- ✓ **1<CR><LF>** se l'output è attivo;
- ✓ **0<CR><LF>** se l'output non è attivo;
- ✓ **-<CR><LF>** se lo slot è assente.

12.5.4 Testare un singolo input

E' possibile richiedere lo stato di ogni input attraverso il comando:

TI n1 n2 n3 <CR>

dove:

n1 è 1 carattere esadecimale che definisce la posizione di slot dell'input;
n2 è 1 carattere esadecimale che definisce il numero dell'input sullo slot n1.

n1 = 0 (30H) input presente a bordo del terminale

n1 = 1 (31H) input presente sullo slot 1

n1 = 2 (32H) input presente sullo slot 2

n1 = 3 (33H) output presente sullo slot 3

n2 = 1 (31H) input numero 1

n2 = 2 (32H) input numero 2

n2 = 3 (33H) input numero 3

n2 = 4 (34H) input numero 4

Il terminale risponde con uno dei seguenti messaggi:

- ✓ **1<CR><LF>** se l'input è attivo;
- ✓ **0<CR><LF>** se l'input non è attivo;
- ✓ **-<CR><LF>** se lo slot è assente.

12.5.5 Testare tutti gli output

E' possibile richiedere lo stato di tutti gli output degli slot attraverso il comando:

LO<CR>

Il terminale risponde con la seguente stringa:

n1n2n3n4<CR><LF>

dove:

n1 è 1 carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max. 2) presenti a bordo del terminale. Può assumere valori da 0 (30H) a 3 (33H).

n2 è 1 carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max.4) presenti sullo slot 1. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H). Se lo slot 1 è assente n2 assume valore " - " (2DH).

n3 è un carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max. 4) presenti sullo slot 2. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H). Se lo slot 2 è assente n3 assume valore " - " (2DH).

n4 è un carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max. 4) presenti sullo slot 2. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H). Se lo slot 2 è assente n3 assume valore " - " (2DH).

Le linee risultano essere disposte come segue:

bit3	bit2	bit1	bit0
linea 4	linea 3	linea 2	linea 1

dove le linee assumono valori 0 o 1.

Ad esempio, se viene ricevuto il comando:

1841<CR><LF>

1	8	4	1
01	1000	0100	0001

dove:

01 linee presenti su slot 1: linea 1 attiva (bit 0 = 1), linea 2 (bit 1 = 0) non attiva;

1000 linee presenti a bordo: linea 1 (bit 0 = 0), 2 (bit 1 = 0), 3 (bit 2 = 0) non attive, linea 4 (bit 3 = 1) attiva;

0100 linee presenti su slot 2: linea 1 (bit 0 = 0), 2 (bit 1 = 0), 4 (bit 3 = 0) non attive, linea 3 (bit 2 = 1) attiva;

0001 linee presenti su slot 3: linea 1 (bit 0 = 0), 2 (bit 1 = 0), 3 (bit 2 = 0) non attive, linea 4 (bit 3 = 1) attiva.

12.5.6 Modificare lo stato di tutti gli output

E' possibile modificare lo stato di tutti gli output degli slot attraverso il comando:

n1n2n3n4WO<CR>

dove:

n1 è 1 carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max. 2) presenti a bordo del terminale. Può assumere valori da 0 (30H) a 3 (33H).

n2 è 1 carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max.4) presenti sullo slot 1. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H).

n3 è un carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max. 4) presenti sullo slot 2. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H).

n4 è un carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli output (max. 4) presenti sullo slot 3. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H).

12.5.7 Testare tutti gli input

E' possibile richiedere lo stato di tutti gli input degli slot attraverso il comando:

LI<CR>

Il terminale risponde con la seguente stringa:

n1n2n3n4<CR><LF>

dove:

n1 è 1 carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli input (max. 2) presenti a bordo del terminale. Può assumere valori da 0 (30H) a 3 (33H).

n2 è 1 carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli input (max.4) presenti sullo slot 1. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H). Se lo slot 1 è assente n2 assume valore " - " (2DH).

n3 è un carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli input (max. 4) presenti sullo slot 2. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H). Se lo slot 2 è assente n3 assume valore " - " (2DH).

n4 è un carattere che risulta essere la combinazione logica dello stato (0 o 1) degli input (max. 4) presenti sullo slot 3. Può assumere valori da 0 (30H) a F (46H). Se lo slot 3 è assente n4 assume valore " - " (2DH).

12.6 Comandi remoti per celle digitali

Nel seguito, oltre alla simbologia già riportata al *par. 12.1 a pag. 2-9* verranno utilizzate le seguenti convenzioni:

- ✓ c numero che identifica la cella digitale;
- ✓ n e m indicano campi numerici con eventuali spazi in testa, separatore decimale, segno - e segno +.

12.6.1 Richiesta punti della cella

DPc<CR> (DPbc<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

n<CR><LF>

n = numero di punti (0 ÷ 200000)

12.6.2 Richiesta temperatura della cella

DTc<CR> (DTbc<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

n<CR><LF>

n = temperatura della cella in °C (- 40.0 ÷ 100.0)

12.6.3 Richiesta versione e release del software delle celle

DVc<CR> (DVbc<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

n<SP>m<CR><LF>

n = versione del software della cella

m = release del software della cella

12.6.4 Richiesta alimentazione

DAc<CR> (DAbc<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

n<SP>m<CR><LF>

n = tensione di alimentazione della cella

m = tensione di alimentazione dell'estensimetro

12.6.5 Richiesta numeri di matricola della cella

DMc<CR> (DMbc<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

n<SP>m<CR><LF>

n = matricola della cella registrata sulla cella

m = matricola della cella registrata sul terminale

12.6.6 Richiesta coefficiente di taratura angoli

DCc<CR> (DCbc<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

n<SP>m<CR><LF>

n = coefficiente di taratura angoli caricato sulla cella

m = coefficiente di taratura angoli caricato sul terminale

n e m in questo caso possono assumere anche formato esponenziale.

12.6.7 Richiesta numero di celle dell'impianto

DN<CR> (DNb<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

n<CR><LF>

n = numero di celle che compongono l'impianto

12.6.8 Richiesta stato cella

DSc<CR> (DSbc<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

<s1><s2><s3><s4><CR><LF>

I caratteri s1, s2, s3, s4 sono caratteri ASCII che devono essere interpretati come valore esadecimale. Ogni carattere rappresenta 4 bits di differente significato, ad esempio il carattere ASCII "A" in arrivo deve essere interpretato come cifra esadecimale "A":

1	0	1	0
bit3	bit2	bit1	bit0

Quando un bit assume valore "1" significa che la segnalazione corrispondente è in condizione vera; il significato delle segnalazioni è il seguente:

<s1>	bit 0	errore di temperatura
	bit 1	non utilizzato
	bit 2	non utilizzato
	bit 3	non utilizzato
<s2>	bit 0	cella non connessa
	bit 1	cella non configurata
	bit 2	errore di matricola
	bit 3	errore di tensione
<s3>	bit 0	riservato
	bit 1	riservato
	bit 2	non utilizzato
	bit 3	cella in condizione di warm up
<s4>	bit 0	offset
	bit 1	fase di lettura temperatura
	bit 2	fase di lettura tensione
	bit 3	fase di lettura calibrazione

12.6.9 Richiesta stato bilancia digitale

DB<CR> (DBb<CR>)

Il terminale risponde con la stringa:

<s1><s2><s3><s4><CR><LF>

I caratteri s1, s2, s3, s4 sono caratteri ASCII che devono essere interpretati come valore esadecimale. Ogni carattere rappresenta 4 bits di differente significato, ad esempio il carattere ASCII "A" in arrivo deve essere interpretato come cifra esadecimale "A":

1	0	1	0
bit3	bit2	bit1	bit0

Quando un bit assume valore "1" significa che la segnalazione corrispondente è in condizione vera; il significato delle segnalazioni è il seguente:

<s1>	bit 0	non utilizzato
	bit 1	non utilizzato
	bit 2	non utilizzato
	bit 3	non utilizzato
<s2>	bit 0	errore di tensione interna di una cella
	bit 1	non utilizzato
	bit 2	non utilizzato
	bit 3	non utilizzato
<s3>	bit 0	almeno una cella con valore di temperatura fuori range
	bit 1	impianto nuovo
	bit 2	sostituita scheda bilancia
	bit 3	sostituita una sola cella in impianto multicella
<s4>	bit 0	almeno una cella non connessa
	bit 1	almeno una cella non configurata
	bit 2	almeno una cella con errore di matricola
	bit 3	errore di tensione di alimentazione delle celle

12.7 Colloqui in funzionamento MPP

12.7.1 Funzionamento

I terminali dotati dell'opzione MPP possono funzionare in quattro diverse modalità operative spiegate in dettaglio nei paragrafi successivi.

La selezione della modalità operativa di memorizzazione delle pesate viene effettuata in fase di installazione (*par. 13.5.10 a pag. 2-126*).

12.7.2 Richiesta pesatura da tasto con trasmissione dati a fine operazione

Dopo avere attivato la memoria MPP (si veda il manuale utente al capitolo Opzioni), caricare il peso sulla piattaforma di pesatura,

attendere l'indicazione di peso stabile, quindi premere il tasto .

Il terminale effettua la memorizzazione dei dati e procede alla trasmissione degli stessi.

Se nel *Menu Setup*, è stata selezionata la voce *Standard* (par. 13.5.10 a pag. 2-126) i dati trasmessi sono:

1° carattere	\$(24H)	
2° carattere	M(4DH)	
3° carattere	P(50H)	
4°-10° carattere		Codice identificativo MPP o indicazioni sullo stato della bilancia: NO<SP>STAB peso non stabile NO<SP>VAL<SP> peso non valido ERRMEM<SP> errore di memorizzazione del peso
11°-18° carattere		Peso con segno ed eventuale separatore decimale
19°-20° carattere	<um>	Unità di misura
21°-22° carattere	<CRC>	Campo di controllo della stringa; viene calcolato facendo un'operazione XOR (or esclusivo) di tutti i caratteri precedenti. Il valore calcolato è espresso con due caratteri esadecimali, ad es. se il risultato è 62H i due caratteri di checksum sono "6" (36H) e "2" (32H).

Se nel *Menu Setup*, è stata selezionata la voce *Numero terminale* (par. 13.5.10 a pag. 2-126) i dati trasmessi sono:

1° carattere	\$(24H)	
2° carattere	M(4DH)	
3° carattere	P(50H)	
4°-6° carattere		Numero terminale MPP
7°-13° carattere		Codice identificativo MPP o indicazioni sullo stato della bilancia: NO<SP>STAB peso non stabile NO<SP>VAL<SP> peso non valido ERRMEM<SP> errore di memorizzazione del peso
14°-21° carattere		Peso con segno ed eventuale separatore decimale
22°-23° carattere	<um>	Unità di misura
24°-25° carattere	<CRC>	Campo di controllo della stringa.

Se nel *Menu Setup*, è stata selezionata la voce *Numero matricola* (par. 13.5.10 a pag. 2-126) i dati trasmessi sono:

1° carattere	\$(24H)	
2° carattere	M(4DH)	
3° carattere	P(50H)	
4°-11° carattere		Numero matricola
12°-18° carattere		Codice identificativo MPP o indicazioni sullo stato della bilancia: NO<SP>STAB peso non stabile NO<SP>VAL<SP> peso non valido ERRMEM<SP> errore di memorizzazione del peso
19°-26° carattere		Peso con segno ed eventuale separatore decimale
27°-28° carattere	<um>	Unità di misura
29°-30° carattere	<CRC>	Campo di controllo della stringa.

Il calcolatore risponde con:

- ✓ <ACK> se la stringa è arrivata correttamente;
 - ✓ <NAK> se la stringa non è arrivata correttamente; in tal caso il terminale ripete il pacchetto dei dati. Dopo tre risposte negative o nessuna risposta il terminale visualizza un messaggio di errore.
- Caratteri diversi da <ACK> e <NAK> vengono interpretati come <NAK>.



AVVERTENZA



Il protocollo ACK/NACK (vedi par. 12.3.1 a pag. 2-26) viene abilitato automaticamente in funzionamento MPP.

Se il terminale è predisposto per il collegamento a più bilance i dati trasmessi sono:

✓ per bilance non abbinate

1° carattere	\$(24H)	
2° carattere	M(4DH)	
3° carattere	P(50H)	
4° carattere	A(41H) B(42H) C(43H)	La lettera A, B, o C indica la bilancia interessata
5°-11° carattere		Codice identificativo MPP o indicazioni sullo stato della bilancia: NO<SP>STAB peso non stabile NO<SP>VAL<SP> peso non valido ERRMEM<SP> errore di memorizzazione del peso
12°-19° carattere		Peso con segno ed eventuale separatore decimale
20°-21° carattere	<um>	Unità di misura
22°-23° carattere	<CRC>	Campo di controllo della stringa

✓ per bilance abbinate

1° carattere	\$(24H)	
2° carattere	M(4DH)	
3° carattere	P(50H)	
4°-10° carattere		Codice identificativo MPP o indicazioni sullo stato della bilancia: NO<SP>STAB peso non stabile NO<SP>VAL<SP> peso non valido ERRMEM<SP> errore di memorizzazione del peso
11°-18° carattere		Peso bilancia A
19°-20° carattere	<um>	Unità di misura bilancia A
27°-34° carattere		Peso bilancia B
35°-36° carattere	<um>	Unità di misura bilancia B
37°-44° carattere		Peso bilancia C
45°-46° carattere	<um>	Unità di misura bilancia C
47°-48° carattere	<CRC>	Campo di controllo della stringa

Se il terminale è collegato solamente a due bilance abbinate, il peso e l'unità di misura della bilancia C non vengono trasmessi.

12.7.3 Richiesta di pesatura da comando seriale con trasmissione a fine operazione

Dopo avere caricato il peso sulla piattaforma di pesatura inviare tramite il calcolatore il comando di memorizzazione e richiesta dato:

MP<CR> (MPb<CR>)

In caso di risposta affermativa il terminale trasmette, a seconda della voce selezionata nel Menu Setup (Standard, Numero terminale, Numero matricola), una delle stringhe già descritte al *par. 12.7.2 a pag. 2-56* con le stesse modalità.

12.7.4 Richiesta di pesatura da tasto e trasmissione da comando seriale

Dopo avere caricato il peso sulla piattaforma di pesatura attendere

l'indicazione di peso stabile e premere il tasto ; il terminale effettua la memorizzazione dei dati.

Il calcolatore può richiedere i dati di peso al terminale tramite il comando:

MP<CR> (MPb<CR>)

Il terminale di pesatura risponde:

✓ con una delle stringhe descritte al *par. 12.7.2 a pag. 2-56*;

✓ **NP<CR><LF>**

se non è stato memorizzato alcun peso;

I dati possono essere richiesti più volte con il comando **MP<CR>**.

Al termine dell'operazione il calcolatore deve inviare il comando per abilitare il terminale ad una nuova operazione di pesatura:

MC<CR>

12.7.5 Richiesta di pesatura e trasmissione da comando seriale

Dopo avere caricato il peso sulla piattaforma di pesatura inviare tramite il calcolatore il comando di memorizzazione:

MP<CR> (MPb<CR>)

Al raggiungimento delle condizioni di validità del peso il terminale effettua la memorizzazione dei dati.

In seguito l'elaboratore esterno deve trasmettere il comando di richiesta dati:

MP<CR> (MPb<CR>)

Il terminale risponde con una delle stringhe descritte al *par. 12.7.2 a pag. 2-56*.

12.7.6 Comandi remoti MP e MC con checksum

I comandi remoti MP e MC modificano la loro struttura per l'inserimento dei caratteri di checksum. Il loro formato diventa il seguente:

MP 1 D <CR>

MC 0 E <CR>

12.8 Protocollo di comunicazione con terminale Self 800 (SLIP)

Il protocollo di colloquio con terminale self-800 è denominato SLIP (Serial Line Internet Protocol) e soddisfa i requisiti indicati nel documento RFC 1055 Network Working Group.

Un pacchetto di dati comunicato tra i due dispositivi deve terminare con un carattere denominato <END>; per sicurezza lo stesso carattere viene anche inserito in testa al pacchetto in modo da eliminare eventuali caratteri erronei dovuti a disturbi sulla linea seriale.

Nel caso il carattere <END> compaia anche all'interno del pacchetto dati, deve essere codificato con una sequenza speciale che eviti la sua interpretazione errorea; la sequenza è composta dal carattere denominato <ESC> seguito dal carattere denominato <ESC_END>.

Nel caso il carattere <ESC> compaia anche all'interno del pacchetto dati, deve essere codificato con una sequenza speciale che eviti la sua interpretazione errorea; la sequenza è composta dal carattere denominato <ESC> seguito dal carattere denominato <ESC_ESC>.

I valori dei caratteri sopra citati sono:

<END> (192 = C0H)

<ESC> (219 = DBH)

<ESC_END>(220 = DCH)

<ESC_ESC>(221 = DDH)

Il formato di serializzazione dei caratteri è 8 bit di dato, nessuna parità, 2 bit di stop; il baud rate è selezionabile fino al massimo di 115200.

Il protocollo di comunicazione prevede un colloquio di tipo domanda - risposta; nel caso la risposta sia assente, il terminale richiedente può ripetere la trasmissione della domanda.

12.8.1 Formato del pacchetto di comunicazione

Il pacchetto di comunicazione trasmesso tra due terminali è codificato come segue:

byte 1	n° destinatario (da 0 a 255)
byte 2	n° sorgente (da 0 a 255)
byte 3	lunghezza parte dati (da 1 a 255)
byte 4	n° progressivo di colloquio (da 0 a 63) / segnalazione pacchetto domanda - risposta
byte 5	inizio parte dati (vedere documentazione comandi del terminale)
.....	
byte n-1	fine parte dati
byte n	CRC (calcolato come indicato sotto)

Descrizione:

byte 1 e 2:

ogni terminale deve essere identificato in maniera univoca con un numero; il sorgente ed il destinatario non dovrebbero avere lo stesso numero identificativo. In caso di terminali Bilanciai, verificare il numero identificativo sulla documentazione fornita a corredo oppure consultando i parametri interni di configurazione.

byte 3:

il byte della lunghezza deve contare esclusivamente i caratteri contenuti nella parte dati, prima di includere le sequenze di ESC.

byte 4:

questo byte contiene due informazioni; il n° progressivo di colloquio, nei 6 bit meno significativi, e l'informazione se il pacchetto è una domanda oppure una risposta, nel bit più significativo del byte.

Il n° progressivo dovrebbe assumere inizialmente il valore 0; in caso di ripetizione del comando per mancata risposta, lasciarlo invariato, mentre in caso di risposta corretta e/o per mandare un comando diverso deve essere aumentato di 1 fino a raggiungere il valore 63; al raggiungimento del valore 64 riportarlo al valore 1. Il bit domanda/risposta vale 1 in caso di domanda e 0 in caso di risposta; il terminale interrogato risponderà con il medesimo n° progressivo della domanda mettendo a 0 questo bit. Per calcolare il valore da inserire nel byte 4 della domanda, sommare 128 (80H) al n° progressivo; per esempio se il n° progressivo vale 21 (15H), il byte della domanda sarà $21+128=149$ (95H) e il byte 4 della risposta dovrà essere 21.

byte 5, n-1:

la parte dati contiene i comandi o i dati che devono essere comunicati tra i terminali.

byte n:

il byte di CRC serve come controllo sulla integrità e la correttezza del pacchetto di comunicazione; il calcolo avviene su tutti i byte precedenti, con eventuali sequenze di ESC già inserite, eseguendo l'operazione di somma; sul risultato eseguire l'operazione di modulo 256 (resto della divisione per 256) e calcolare il complemento a 2 (anche $256 - x$). In fase di controllo del pacchetto, calcolare la somma di tutti i byte compreso il CRC, eseguire l'operazione di modulo 256 ed il risultato deve essere 0.

La lunghezza massima del pacchetto di comunicazione è di 250 caratteri.

12.8.2 Esempio di formattazione del pacchetto di comunicazione

Supponiamo di voler trasmettere il seguente pacchetto dati esemplificativo di 2 caratteri:

65H

C0H

Inserire i caratteri di intestazione

C0H <END> (carattere iniziale calcolo CRC)

01H destinatario terminale 1

00H sorgente terminale 0

02H lunghezza pacchetto dati

82H pacchetto n°2 / domanda

65H DATI

C0H <END>

Inserire eventuali sequenze di ESC

C0H

01H

00H

02H

82H

65H

DBH codifica per secondo carattere del pacchetto

DCH

Calcolo CRC

$C0H + 01H + 00H + 02H + 82H + 65H + DBH + DCH = 361H \rightarrow 61H$

$100H - 61H = 9FH$

Inserire il CRC, con eventuale sequenze di ESC, ed il carattere finale

C0H

01H

00H

02H

82H

65H

DBH

DCH

9FH CRC

C0H <END>

12.8.3 Comandi del terminale Self-800

Il terminale Self-800 è l'evoluzione dell'antecedente terminale self-box, quindi si è cercato di svilupparlo garantendo la più completa compatibilità tra i due; è possibile tra l'altro configurarlo per andare in sua sostituzione.

Tramite il comando di modello terminale (0x01) è possibile determinare come è stato configurato; in caso di configurazione SELF800 N (con tastiera numerica) od A (con tastiera alfanumerica) consultare questo documento, in caso di configurazione SELFBOX occorre consultare il documento relativo al terminale self-box.

Il self-800 dispone dei seguenti comandi:

Comandi base (compatibili terminale self-box)			
Comandi	Formato comando	Formato risposta	Note
ioctl	'b' + d_id + p + c1 + c2	'b' + d_id + r + s/'N'	dati in binario (c1,c2,p,r,s) (1)(2) p,r ed s sono variabili a 2 byte in notazione big endian
write	'c' + d_id + d1 + + dn	'O'/'N'	dati in ascii(dn) (1)(3)
read	'd' + d_id + len	'O'/'N'	dato in binario a 2 byte (len) (1)(3)
Cntl_rd_wr	'e' + 0	'a' 'f' + d_id + len 'g' + d_id + d1 + + dn	Nessuna operazione conclusa; fine write, dato in binario a 2 byte; fine read, dati in ascii (1)(3)
Set_time	'h' + 0 + o + m + s	'O'	dati in binario (o,m,s) (4)
Get_time	'i' + 0	'i' + 0 + o + m + s	dati in binario (o,m,s) (4)
Set_date	'j' + 0 + a + m + g + s	'O'	dati in binario (a,m,g,s) (5)
Get_date	'l' + 0	'l' + 0 + a + m + g + s	dati in binario (a,m,g,s) (5)
Attiva output	'm' + n	'O'	n= 1,2,3,4
disattiva output	'n' + n	'O'	n= 1,2,3,4
complementa output	'o' + n	'O'	n= 1,2,3,4
test output	'q' + n	'q' + n + st + 0	n= 1,2,3,4 / st=0,1
test input	'p' + n	'p' + n + st + 0	n= 1,2,3,4 / st=0,1
reset terminale	'r' + 0	'O'	Terminale non disponibile per 2 secondi

Comandi standard			
Comandi	Formato comando	Formato risposta	Note
Trasmetti modello terminale	01H	'SELF800' 'SELFBOX'	testo fisso in ASCII; risposta differenziata in relazione alla compatibilità con terminale SELF-BOX
Trasmetti versione terminale	02H	'490325 1.0'	testo fisso in ASCII (esempio)

Nuovi comandi			
Comandi	Formato comando	Formato risposta	Note
Traccia linea	's' + 0 + xs + ys + xe + ye + pat + attrib	'O'/'N'	Dati in binario (6)(7)
Traccia rettangolo	's' + 1 + xs + ys + xe + ye + r + pat + attrib	'O'/'N'	Dati in binario (6)(8)
Traccia cerchio	's' + 2 + x + y + r + pat + attrib + sector	'O'/'N'	Dati in binario (6)(9)
Traccia testo	's' + 3 + x + y + attrib + font + 'testo'	'O'/'N'	Dati in binario (6)(10) testo in ascii
Visualizza immagine	's' + 4 + x + y + attrib + 'immagine'	'O'/'N'	Dati in binario (6)(11) e ascii
Cancella area	's' + 5 + xs + ys + xe + ye + attrib	'O'/'N'	Dati in binario (6)(12)
Colore principale	's' + 6 + n	'O'/'N'	Dati in binario (13)
Colore sfondo	's' + 7 + n	'O'/'N'	Dati in binario (13)
Imposta finestra testo	's' + 8 + xs + ys + xe + ye	'O'/'N'	Dati in binario (6)(14)
Informazioni finestra	's' + 9	's' + 9 + nX + nY + nWinXs + nWinYs + nWinXe + nWinYe + chOutMode	Dati in binario (15)

Legenda

- ✓ Il carattere + viene usato come simbolo di concatenazione e non è presente nei pacchetti dei dati;
- ✓ il carattere / viene usato a separare due risposte in alternativa;
- ✓ tra apici sono riportati i caratteri in formato ASCII standard;
- ✓ la notazione nnH indica valori numerici espressi in notazione esadecimale;
- ✓ la notazione n indica valori numerici espressi in notazione binaria.
- ✓ I tipi di dato indicati nella tabella dei comandi sono:

ascii	dati alfanumerici standard con caratteri di controllo;
binario	dati numerici interi oppure tipo indicatori (flag).

Le variabili di dimensione superiore al singolo byte sono espresse in notazione little endian, quindi il primo byte è di peso inferiore, i successivi di peso superiore.

Note

- (1) I comandi di ioctl, write e read prevedono l'identificazione di un dispositivo del terminale self-800, indicato con d_id:

'0'	stampante interna
'1'	lettore di badge
'2'	porta seriale ausiliaria (opzionale)
'3'	tastiera e display

- (2) I campi c1,c2 (controllo) e p (programmazione) devono essere caricati con valori specifici per il dispositivo indirizzato; il campo di programmazione ha valore solamente se la parola di controllo la richiede, altrimenti caricare con 0.

I campi r (risposta) ed s (stato) contengono le informazioni sull'esecuzione dell'operazione; la condizione di stato indica se l'operazione è stata eseguita correttamente (0 se ok, <0 se errore), mentre il campo risposta contiene le informazioni specifiche relative al tipo di operazione eseguita.

Verificare i valori specifici per i singoli dispositivi: per le porte l'appendice A e B mentre per la tastiera e il display consultare l'appendice C.

 ATTENZIONE

Informazione o procedura che, se non scrupolosamente eseguita, potrebbe causare modeste lesioni personali o danni allo strumento.

- (3) Il comando di scrittura contiene il campo dei dati (d1...dn).

Il comando di lettura contiene il campo l che indica la lunghezza in byte dei dati da leggere.

Per ambedue, la accettazione del comando viene segnalata tramite la risposta 'O', il caso contrario dalla risposta 'N'; in caso positivo, le operazioni devono considerarsi terminate solamente quando, a seguito di un comando di controllo (cntl_rd_wr), viene comunicata la fine operazione del dispositivo utilizzato.

Il comando di fine write riporta il dato della lunghezza in byte, in quanto potrebbe differire rispetto al numero di caratteri programmato nell'operazione iniziale; è possibile anche l'uscita di valore negativo per segnalare la indisponibilità della porta.

Il comando di fine read ritorna direttamente il buffer dati; la lunghezza della parte dati potrebbe differire da quella indicata nel comando iniziale, se è stato programmato un carattere di fine ricezione, oppure potrebbe anche non essere presente, se è stato programmato un valore di time-out in ricezione (vedi appendice A).

Un dispositivo può gestire solamente una operazione alla volta, considerando anche operazioni di ioctl; nel caso vengano trasmessi comandi operativi con il dispositivo occupato da una operazione di read o write, essi verranno accodati oppure verrà ritornato un codice di errore.

La parte dati in ambedue i comandi non viene elaborata od alterata dal terminale self-800.

La lunghezza della parte dati del comando deve essere inferiore a 240 caratteri.

- (4) Le operazioni di lettura/scrittura dell'ora nel calendar clock, utilizzano 3 campi formato byte in binario per codificare ora, minuti e secondi.

- (5) Le operazioni di lettura/scrittura della data nel calendar clock, utilizzano 5 campi formato byte in binario per codificare anno (2 byte), mese, giorno, giorno della settimana.
- (6) Le operazione di tracciatura in modalità grafica (comandi 's') hanno la definizione di coordinate relative al display espresse in pixel; il display ha dimensione 320x240, quindi l'angolo in alto a sinistra ha coordinate (0,0), l'angolo in basso a destra ha coordinate (319,239).
- (7) Operazione di tracciatura di una linea, con il formato indicato dal pattern; utilizza 6 campi in formato binario per codificare:
- ✓ coordinate start x, start y, end x, end y (valori interi a 2 byte) che definiscono la posizione degli estremi della linea;
 - ✓ pattern di tracciatura (valore intero a 2 byte), usare 0xffff per linea piena;
 - ✓ attrib (valore intero a 1 byte).

Tramite il valore attrib è possibile modificare gli attributi di tracciatura, inserendo una o più delle seguenti opzioni:

Descrizione	Valore
Normale	0x00
Grassetto	0x01
Evidenziato	0x04
Inverso	0x08

- (8) Operazione di tracciatura di un rettangolo, con il formato indicato dal pattern; utilizza 7 campi in formato binario per codificare:
- ✓ coordinate start x, start y, end x, end y (valori interi a 2 byte) che definiscono la posizione dell'angolo superiore sinistro (start) e dell'angolo inferiore destro (end);
 - ✓ pattern di tracciatura (valore intero a 2 byte), usare 0xffff per linea piena;
 - ✓ raggio, nel caso si vogliano i vertici stondati (valore intero a 2 byte);
 - ✓ attrib (valore intero a 1 byte).

Tramite il valore attrib è possibile modificare gli attributi di tracciatura, inserendo una o più delle seguenti opzioni:

Descrizione	Valore
Normale	0x00
Grassetto	0x01
Evidenziato	0x04
Inverso	0x08
Riempimento	0x10

(9) Operazione di tracciatura di un cerchio, con il formato indicato dal pattern; utilizza 6 campi in formato binario per codificare:

- ✓ coordinate x, y del centro (valori interi a 2 byte);
- ✓ raggio del cerchio (valore intero a 2 byte);
- ✓ pattern di tracciatura (valore intero a 2 byte), usare 0xffff per linea piena;
- ✓ attrib (valore intero a 1 byte);
- ✓ sector (valore intero a 1 byte).

Tramite il valore attrib è possibile modificare gli attributi di tracciatura, inserendo una o più delle seguenti opzioni:

Descrizione	Valore
Normale	0x00
Grassetto	0x01
Evidenziato	0x04
Inverso	0x08
Riempimento	0x10

Il valore sector consente di controllare la tracciatura dei quattro settori del cerchio:

Descrizione	Valore
Settore 1 (superiore destro)	0x01
Settore 2 (superiore sinistro)	0x02
Settore 3 (inferiore sinistro)	0x04
Settore 4 (inferiore destro)	0x08
Cerchio pieno	0x0F

(10) L'operazione di scrittura di una sequenza di caratteri utilizza 4 campi in formato binario ed un campo standard ASCII:

- ✓ coordinate x, y iniziali dove tracciare il messaggio, riferite alla posizione della base del carattere (valori interi a 2 byte);
- ✓ attrib (valore intero a 1 byte);
- ✓ font (valore intero a 2 byte);
- ✓ testo sequenza di caratteri ASCII (code page PC437) senza caratteri di controllo (00H--1FH).

Il numero di font permette di selezionare differenti tipi di caratteri sul display; sono i seguenti formati:

Formato	Descrizione	Pos. base
1	matrice 6*9 ASCII esteso (code page PC437)	7
2	matrice 8*14 ASCII esteso (code page PC437)	11
3	Arial 23*38 caratteri da 20H (blank) a 39H ('9')	31
4	Arial 16*24 caratteri da 20H (blank) a 39H ('9')	22
5	matrice 16*26 standard ASCII da 20H (blank) a 7fH	19

Tramite il valore attrib è possibile modificare gli attributi di tracciatura, inserendo una o più delle seguenti opzioni:

Descrizione	Valore
Normale	0x00
Grassetto	0x01
Inverso	0x08
Doppia altezza	0x10

- (11) Visualizza una immagine bitmap alle coordinate indicate, riferite all'angolo superiore sinistro; il parametro immagine è il nome dell'immagine in ascii (es. LOGO.BMP, LOGO2.BMP) precedentemente trasferita sul terminale self800 tramite procedura di caricamento file/archivi (anche identificato come backup/restore).
- (12) Operazione di cancellazione di una area, riempita con il colore di sfondo; utilizza 4 campi in formato binario per codificare:
 - ✓ coordinate start x, start y, end x, end y (valori interi a 2 byte) che definiscono la posizione dell'angolo superiore sinistro (start) e dell'angolo inferiore destro (end).
- (13) Imposta il colore di scrittura/sfondo; in caso di display monocromatici, le possibili selezioni sono soltanto 1=bianco e 0=nero. Prestare attenzione a definire sempre i due colori alternativi, in caso contrario sul display non si vede nulla.
- (14) Cambia la dimensione della finestra in modalità testo; utilizza 4 campi in formato binario per codificare:
 - ✓ coordinate start x, start y, end x, end y (valori interi a 2 byte) che definiscono la posizione dell'angolo superiore sinistro (start) e dell'angolo inferiore destro (end).

La definizione di finestra consente di definire l'area funzionante in modalità testo, sulla quale si può operare con il comando di write e di ioctl; tramite opportune ioctl è possibile definire il font, gli attributi e la tabulazione da applicare, nonché posizionare la scrittura tramite coordinate di linea. All'accensione la dimensione della finestra di testo dipende da come è stato programmato il terminale. I comandi di tracciatura in modalità grafica (comandi 's') non risentono di questa definizione.

(15) Comando non ancora implementato (Informazioni finestra).

Esempio:

Comando di write al display

C0H	<END> (carattere iniziale calcolo CRC)
01H	destinatario terminale 1
00H	sorgente terminale 0
0CH	lunghezza pacchetto dati
81H	pacchetto n°1 / domanda
63H 'c'	comando write
33H '3'	identificazione dispositivo
41H 'A'	dati
42H 'B'	dati
43H 'C'	dati
44H 'D'	dati
45H 'E'	dati
46H 'F'	dati
47H 'G'	dati
48H 'H'	dati
49H 'I'	dati
4AH 'J'	dati
65H	CRC
C0H	<END>

Risposta

C0H	<END> (carattere iniziale calcolo CRC)
00H	destinatario terminale 0
01H	sorgente terminale 1
01H	lunghezza pacchetto dati
01H	pacchetto n°1 / risposta
4FH 'O'	risposta ok
EEH	CRC
C0H	<END>

Comando di cntl_rd_wr

C0H	<END> (carattere iniziale calcolo CRC)
01H	destinatario terminale 1
00H	sorgente terminale 0
02H	lunghezza pacchetto dati
82H	pacchetto n°2 / domanda
65H 'e'	
00H	
56H	CRC
C0H	<END>

Risposta

C0H	<END> (carattere iniziale calcolo CRC)
00H	destinatario terminale 0
01H	sorgente terminale 1
04H	lunghezza pacchetto dati
02H	pacchetto n°2 / risposta
66H 'f'	risposta fine write
33H '3'	identificazione dispositivo
0AH	lunghezza dati effettivamente trasmessi
00H	
96H	CRC
C0H	<END>

12.8.4 Programmazione porte seriali

Tabella A1

Parola di controllo c1			Programmazione
Mnemonico	Valore	Note	Valore
CNTL_INIT	0x01	inizializza porta seriale	0
CNTL_GETVAL	0x02	leggi parametro di configurazione	vedi tab A2
CNTL_SETVAL	0x03	setta parametro di configurazione	vedi tab A2
CNTL_IOC_GETVAL	0x08	leggi parametro controller	vedi appendice B
CNTL_IOC_SETVAL	0x09	setta parametro controller	vedi appendice B
CNTL_RESET	0x0A	reset porta seriale	0

Tabella A2

Parola di controllo c2			Programmazione / risposta	
Mnemonico	Valore	Note	Valore	Default
CH_EOT	0	carattere fine ricezione (-1=nessuno)	da 0 a 255	CR (0DH)
TOUT_RX	1	time-out ricezione (-1=nessuno)	tempo in 1/100 sec	-1
TOUT_TX	2	time-out trasmissione (-1=nessuno)	tempo in 1/100 sec	-1
BUFRX_SIZE	3	Dimensione buffer di ricezione	da 1 a 1024	260
BUFTX_SIZE	4	Dimensione buffer di trasmissione	da 1 a 1024	260
COM_STATUS	5	status della porta seriale	vedi tabella A3	
CH_SOT	6	carattere inizio ricezione (-1=nessuno)	da 0 a 255	-1

Tabella A3

Programmazione				
Mnemonico	N. bit	Valore	Note	Default
TX_ENABLE	0	0x0001	Trasmissione abilitata (sola lettura)	
RX_ENABLE	1	0x0002	Ricezione abilitata (sola lettura)	
RX_ERROR	2	0x0004	Errore di ricezione	
EXT_ATTN	3	0x0008	Cambiamento stato linee esterne	
PARITY_ERROR	4	0x0010	Errore di parità	
FRAMING_ERROR	5	0x0040	Errore di serializzazione carattere	
OVERRUN_ERROR	6	0x0020	Errore di sovrascrittura	
NO_CHAR_SOT	10	0x0400	Carattere start non ricevuto (se programmato CH_SOT)	
TX_CHAR_TRANSMITTING	12	0x1000	Trasmissione caratteri in corso (sola lettura)	
RX_CHAR_AVAILABLE	13	0x2000	Caratteri disponibili (sola lettura)	
RET_RXCHAR_TOUT	14	0x4000	Ritorna caratteri ricevuti in caso di time-out	0
RET_NO_WAIT_TX	15	0x8000	Nessuna attesa sulla operazione di write	0

12.8.5 Programmazione porte seriali (tabella B1)

Per le operazioni di CNTL_IOC_SETVAL e di CNTL_IOC_GETVAL per le porte seriali utilizzare la seguente tabella:

Tabella B1

Parola di controllo c2			Programmazione / risposta	
Mnemonico	Valore	Note	Valore	Default
UART_BAUD_RATE	0	definisci baud rate	da 300 a 19200 65386 (baud=38400) 65311 (baud=57600) 65086 (baud=115200)	(1)
UART_N_BITS	1	definisci n.bit del dato	7,8	(1)
UART_STOP_BIT	2	definisci n.stop bit	1,2	(1)
UART_PARITY_BIT	3	definisci parità (no, pari, dispari)	'N'=no, 'E'=pari, 'O'=dispari	(1)
UART_INTERFACE	4	seleziona interfaccia di uscita	0=RS232, 1=RS422, 2=RS485	(1)
UART_HANDSHAKE	5	Seleziona modalità di controllo (2)	0=nessuna, 1=hardware (rts/cts), 2=software (xon-xoff)	(1)

Note

- (1) La programmazione delle porte può essere alterata anche in fase di configurazione del terminale; in questo modo il terminale configura correttamente le porte già all'accensione, senza la necessità di alcun comando specifico.
- (2) La selezione delle linee di controllo hardware (RTS/CTS) è limitata alla sola porta COM1.

12.8.6 Programmazione e comandi per tastiera e display

Le seguenti parole di controllo devono essere riportate nei campi della operazione di ioctl; il campo di risposta viene caricato solo nel caso l'operazione fornisca delle informazioni di ritorno.

Tutti i comandi relativi al display si riferiscono alla modalità testo, quindi alla scrittura tramite operazione write.

Tabella C1

Parola di controllo c1			Programmazione
Mnemonico	Valore	Note	Valore
CNTL_INIT	0x01	inizializza porta	0
CNTL_RESET	0x0A	reset porta	0
CNTL_STATO_BUFF	0x80	Stato buffer della tastiera; equivale a kbhit()	0 (1)
CNTL_UNGET	0x81	Inserisci codice in coda tasti	Codice tasto (vedere sotto)
CNTL_ECHO_CHAR	0x85	Abilita/disabilita echo automatico dei tasti a display	0=no echo/1=echo
CNTL_CURSOR_ON	0x8a	Abilita cursore	0
CNTL_CURSOR_OFF	0x8b	Disabilita cursore	0
CNTL_CLS	0x8e	Cancella display e posiziona cursore in (1,1)	0
CNTL_HOME	0x8f	Posiziona cursore in alto a sinistra (1,1)	0
CNTL_CANC	0x90	Cancella un carattere dalla posizione del cursore	0
CNTL_CURSOR_SHIFT_DX	0x91	Sposta cursore verso destra di n. posizioni	n (in binario) (2)
CNTL_CURSOR_SHIFT_SX	0x92	Sposta cursore verso sinistra di n. posizioni	n (in binario) (2)
CNTL_CURSOR_UP	0x94	Sposta cursore sulla riga superiore	0
CNTL_CURSOR_DOWN	0x95	Sposta cursore sulla riga inferiore	0
CNTL_SET_XPOS	0x98	Sposta cursore alla posizione orizzontale indicata	Pos (in binario) (3)
CNTL_SET_YPOS	0x99	Sposta cursore alla posizione verticale indicata	Pos (in binario) (3)
CNTL_GET_XPOS	0x9a	Ricava attuale posizione orizzontale	0 (3)
CNTL_GET_YPOS	0x9b	Ricava attuale posizione verticale	0 (3)
CNTL_LUMIN_ON	0xa0	Accendi retroilluminazione	0

		display	
CNTL_LUMIN_OFF	0xa1	spegni retroilluminazione display	0
CNTL_GET_LUMIN	0xa2	verifica retroilluminazione display	0 (4)

Nuovi controlli			Programmazione
Mnemonico	Valore	Note	Valore
CNTL_TABULAZIONE	0xb0	Seleziona tabulazione	n (in binario) (5)
CNTL_FONT	0xb1	Seleziona formato caratteri	n (in binario) (6)
CNTL_ATTRIBUTI	0xb2	Seleziona attributi	n (in binario) (7)
CNTL_TIPO_TASTIERA	0xb4	Tipo tastiera	n (in binario) (8)
CNTL_TIPO_VISUAL	0xb5	Tipo visualizzazione	n (in binario) (9)

Note

- (1) Ritorna una risposta 0 se FALSE, <>0 se TRUE.
- (2) Indicare il numero di spostamenti da effettuare in binario; si consideri che lo spostamento del cursore viene gestito in modo continuo anche al raggiungimento dello inizio/fine della riga/display.
- (3) I valori di coordinata indicano la posizione del cursore, quindi dove verrà visualizzato il successivo carattere; i valori sono espressi in binario ed indicano una posizione espressa in caratteri per X e linee per Y (si tenga presente che l'angolo in alto a sinistra ha coordinata X=1 Y=1). I comandi di lettura posizione ritornano una risposta nel medesimo formato.

I valori massimi delle coordinate dipendono da vari fattori:

- ✓ font selezionato: ogni carattere occupa una area di pixel differenti;
- ✓ dimensione della finestra: il display è di dimensione 320x240, ma è possibile configurare la finestra di lavoro su una area minore.

Di seguito è riportato un esempio dei vari font con display utilizzato al completo:

Formato	Descrizione	N° Crt. (X)	N° linee (Y)
1	Matrice 6*9 ASCII esteso (code page PC437)	53	26
2	Matrice 8*14 ASCII esteso (code page PC437)	40	17
3	Arial 23*38 caratteri da 20H (blank) a 39H ('9')	13	6
4	Arial 16*24 caratteri da 20H (blank) a 39H ('9')	20	10
5	Matrice 16*26 standard ASCII da 20H (blank) a 7fH	20	9

- (4) Ritorna una risposta 0 se la retroilluminazione è spenta, diversa da 0 se la retroilluminazione è accesa. All'accensione la retroilluminazione è accesa; è possibile configurare il terminale in modo che dopo 5 minuti di non utilizzo venga automaticamente spenta la retroilluminazione, che verrà riaccesa premendo un tasto oppure da comando specifico.
- (5) Tabulazione.
- (6) Font.
- (7) Attributi.
- (8) Il terminale fornisce come risposta il valore 0,1 e 2 ad indicare se dispone di una tastiera numerica con 10 tasti funzionali a lato del display, alfanumerica standard tipo D800 oppure alfanumerica speciale con 10 tasti funzionali a lato del display.

(9) Il terminale può essere programmato per visualizzare direttamente il peso, quando dispone di un convertitore interno; il valore n può essere:

- | | |
|---|--|
| 0 | nessuna visualizzazione di peso, display completamente disponibile |
| 1 | visualizzazione peso grande, occupa tutta la parte superiore del display |
| 2 | visualizzazione peso piccola, occupa la parte centrale in alto nel display |

L'area effettivamente disponibile, esclusa quindi dalla parte occupata dal peso, può essere verificata tramite il comando informazioni finestra.

Il terminale viene in genere fornito con una tastiera a 28 tasti (solo tasti numerici) già descritta nel manuale utente.

In alternativa possono essere montate altre due tastiere:

- ✓ una tastiera alfanumerica a 56 tasti (già descritta nel capitolo opzioni del manuale utente);
- ✓ una tastiera alfanumerica tipo D800 (non descritta).

In ogni caso può essere collegata una tastiera di tipo PS2 (vedi capitolo opzioni del manuale utente).

Di seguito vengono indicati i codici inviati alla pressione dei tasti.

I tasti non presenti sulla vostra tastiera devono semplicemente essere ignorati.

I tasti alfanumerici vengono comunicati utilizzando il corrispettivo codice ASCII; all'accensione i tasti generano il codice della lettera minuscola.

Premendo il tasto  (tasto presente solo su tastiera tipo D800 e PS2) viene trasmesso il codice della lettera maiuscola oppure, nel caso di tasti con doppio significato, viene trasmesso il codice alternativo.

Utilizzando il tasto  (tasto presente solo su tastiera tipo D800 e PS2) è possibile modificare l'uscita dei codici alfabetici da minuscolo a maiuscolo e viceversa, in modo permanente.

Il codice dei tasti funzionali è riportato nella seguente tabella.

Tabella C2

Tasto	Codice	Tasto	Codice
 (azzera peso)	2		Vedi Fig. 12.1 a pag. 2-88
 (stampa)	4		Vedi Fig. 12.1 a pag. 2-88
 (visualizza tara)	5		'1'
 (inser./canc. tara)	3	 + 	'='
	13(0DH)		'a'
	10(0AH)	 + 	'A'
	241(F1H)	Dopo pressione 	
	242(F2H)		'A'
	27(1bH)	 + 	'a'
	26(1aH)		
	24(18H)		
	25(19H)	tasto ingresso in setup (self-800 in funzionamento locale)	19



Figura 12.1 - Codici comandi dei tasti del display (*citi0823.jpg*)

12.8.7 Esempi di gestione self-800

Di seguito sono riportati alcuni diagrammi di flusso indicativi per lo sviluppo di programmi per la gestione di una colonnina self-800; i primi diagrammi illustrano le funzionalità di base, nei successivi sono state inserite le funzionalità più comuni, come lettura tastiera, scrittura display, gestione della stampante interna, gestione del lettore di badge.

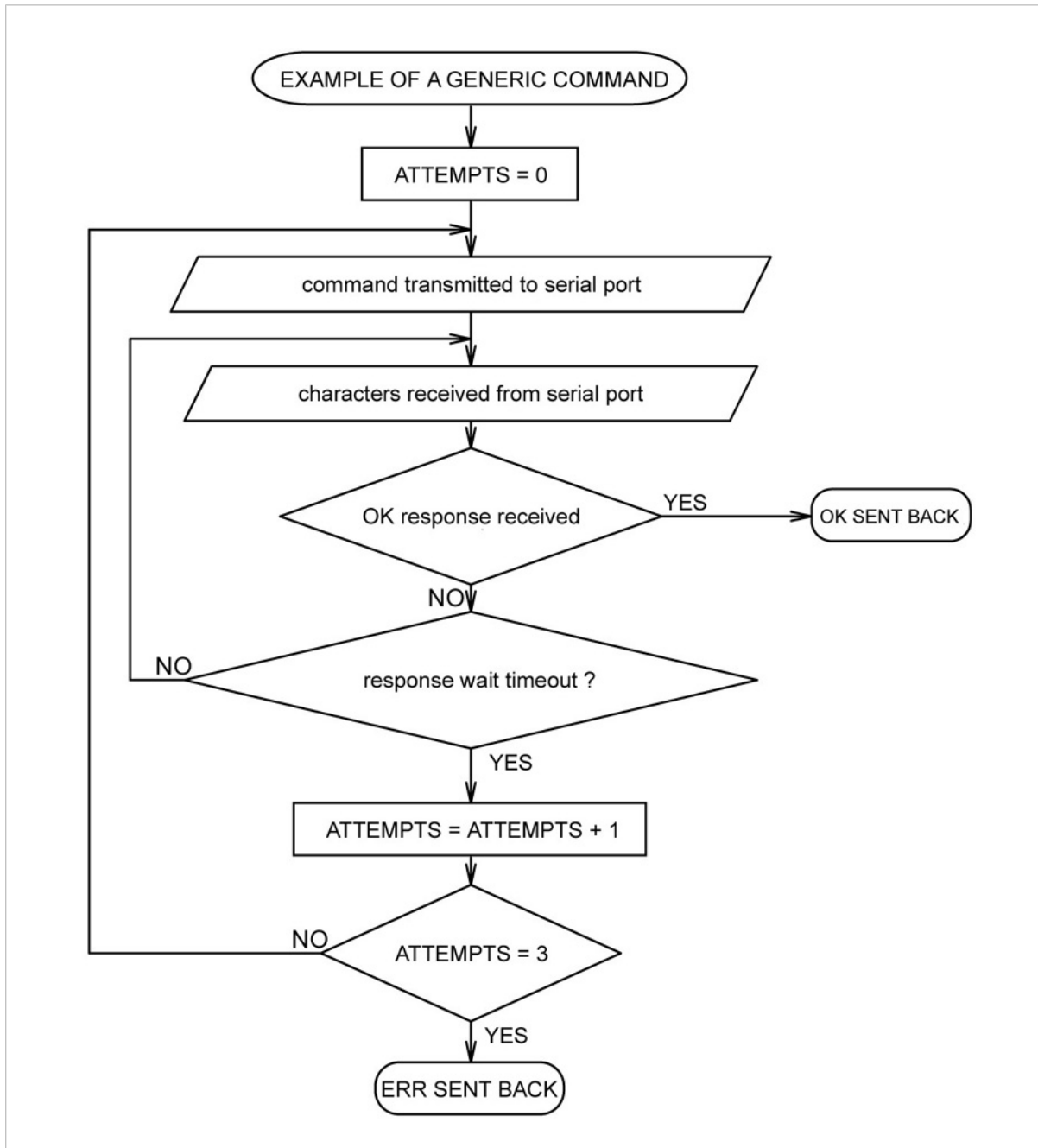


Figura 12.2 - Esempio di comando generico (*citi0824.jpg*)

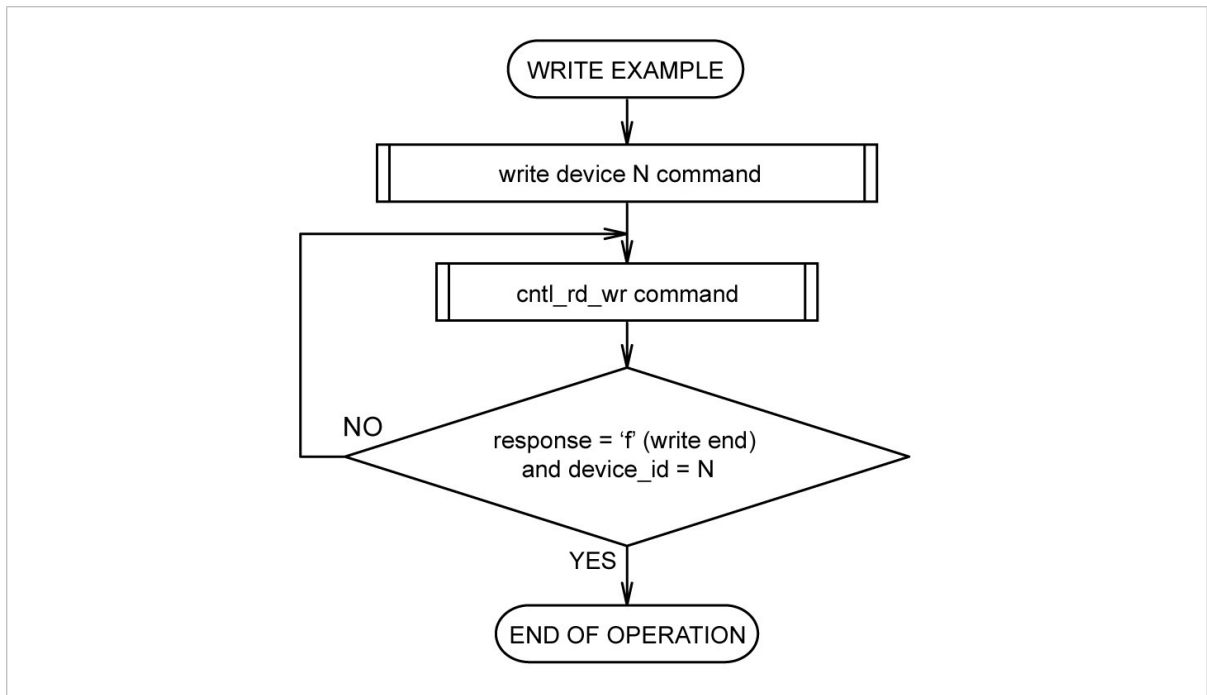


Figura 12.3 - Esempio di scrittura (*citi0825.jpg*)

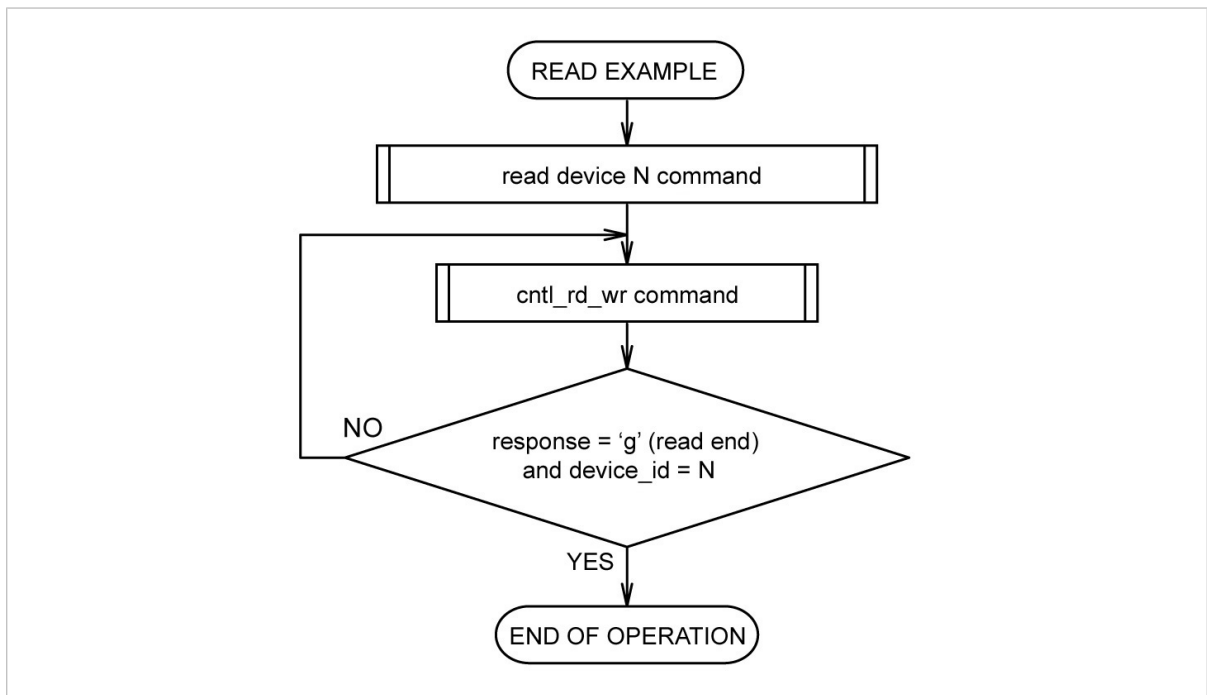


Figura 12.4 - Esempio di lettura (*citi0826.jpg*)

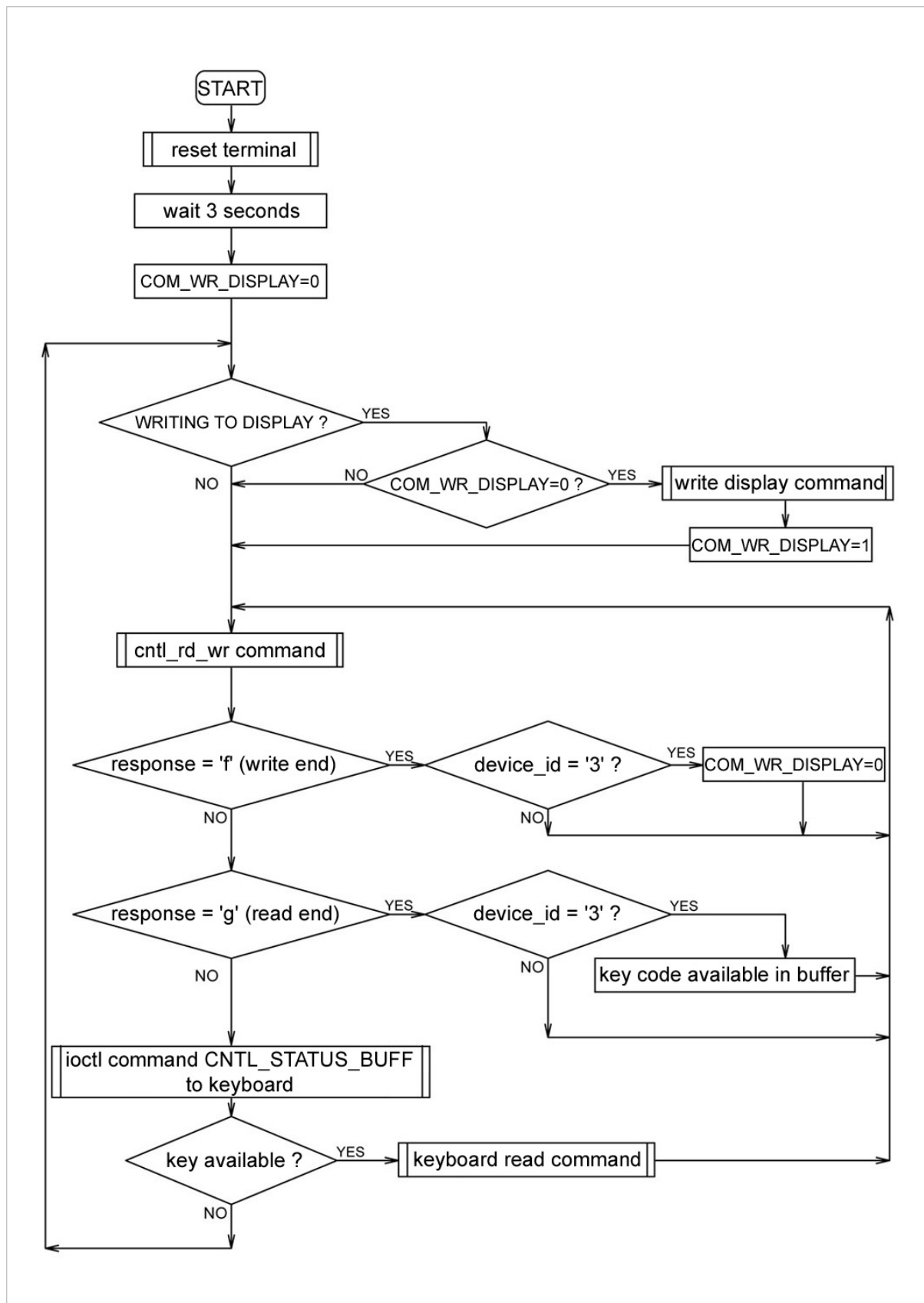


Figura 12.5 - Esempio di lettura tastiera e scrittura display
(citi0827.jpg)

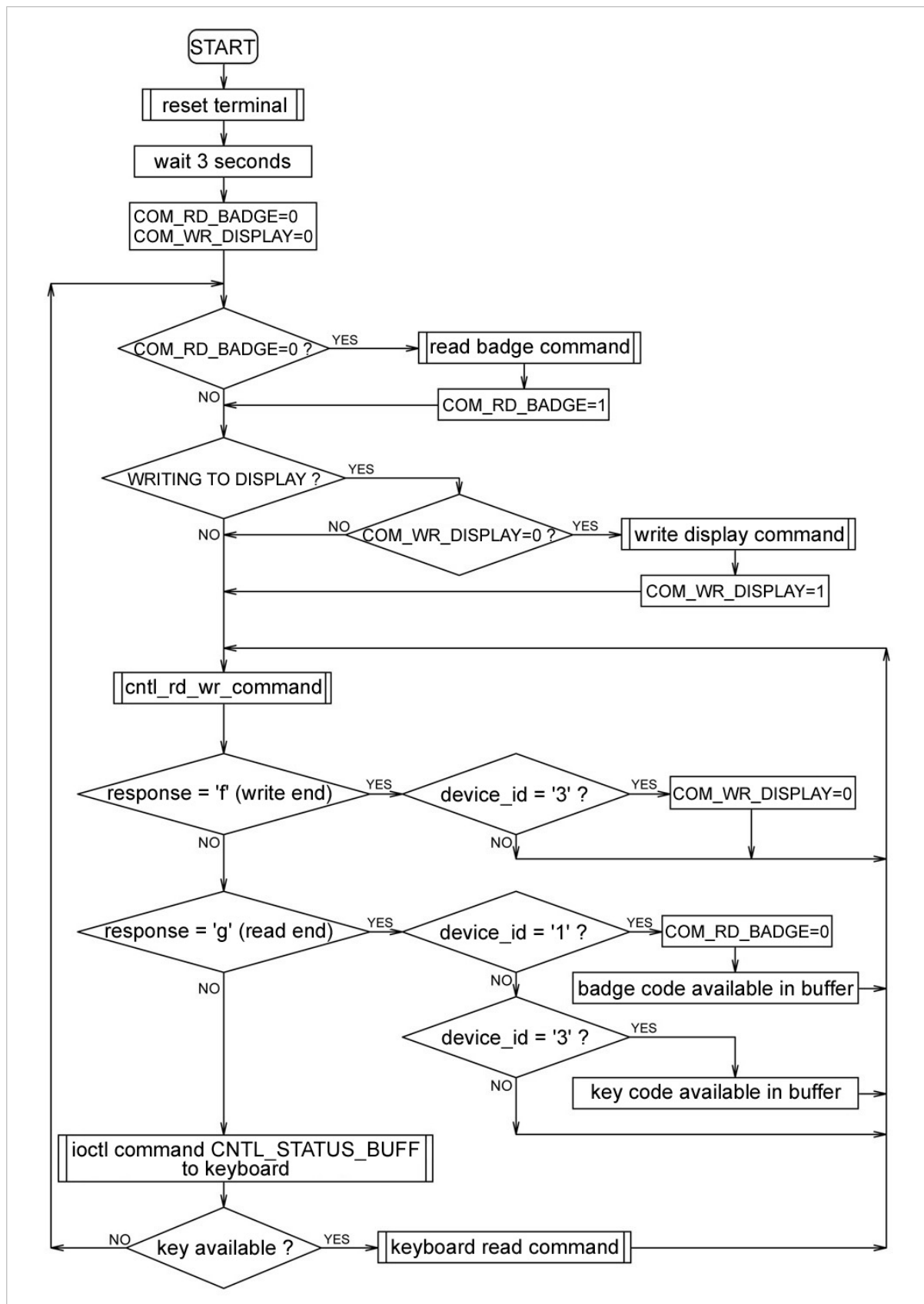


Figura 12.7 - Esempio di lettura tastiera, scrittura display e gestione lettore di badge (citi0829.jpg)

12.9 Protocollo di comunicazione per terminale Self 800 con bilancia a bordo (SLIP)

12.9.1 Formato del pacchetto di comunicazione

Il pacchetto di comunicazione trasmesso tra due terminali è una estensione del protocollo standard già codificato nella documentazione riguardante il self800 (vedi *par. 12.8 a pag. 2-63*), ed è codificato come segue:

byte 1	n° destinatario (da 0 a 255)
byte 2	n° sorgente (da 0 a 255)
byte 3	lunghezza parte dati (da 1 a 255)
byte 4	n° progressivo di colloquio (da 0 a 63) / segnalazione pacchetto domanda - risposta +40H
byte 5	numero sessione (da 1 a n bilance)
byte 6	inizio parte dati (vedere documentazione comandi del terminale)
.....	
byte n-1	fine parte dati
byte n	CRC (calcolato come indicato sotto)

Nota: il 7° bit del byte 4 normalmente è 0; in questo caso assume il valore 1, quindi al byte deve essere sommato il valore 40H, per indicare che il byte 5 contiene il numero di sessione.

Descrizione:

byte 1 e 2:

ogni terminale deve essere identificato in maniera univoca con un numero; il sorgente ed il destinatario non dovrebbero avere lo stesso numero identificativo. In caso di terminali Bilanciai, verificare il numero identificativo sulla documentazione fornita a corredo oppure consultando i parametri interni di configurazione.

byte 3:

il byte della lunghezza deve contare esclusivamente i caratteri contenuti nella parte dati, prima di includere le sequenze di ESC.

byte 4:

questo byte contiene due informazioni; il n° progressivo di colloquio, nei 6 bit meno significativi, e l'informazione se il pacchetto è una domanda oppure una risposta, nel bit più significativo del byte. Il n° progressivo dovrebbe assumere inizialmente il valore 0; in caso di ripetizione del comando per mancata risposta, lasciarlo invariato, mentre in caso di risposta corretta e/o per mandare un comando diverso deve essere aumentato di 1 fino a raggiungere il valore 63; al raggiungimento del valore 64 riportarlo al valore 1. Il bit domanda/risposta vale 1 in caso di domanda e 0 in caso di risposta; il terminale interrogato risponderà con il medesimo n° progressivo della domanda mettendo a 0 questo bit. Per calcolare il valore da inserire nel byte 4 della domanda, sommare 128 (80H) al n° progressivo; per esempio se il n° progressivo vale 21 (15H), il byte della domanda sarà $21+128=149$ (95H) e il byte 4 della risposta dovrà essere 21.

Nota: il 7° bit del byte 4 normalmente è 0; in questo caso assume il valore 1, quindi al byte deve essere sommato il valore 40H, per indicare che il byte 5 contiene il numero di sessione.

byte 5:

questi byte contiene il numero di sessione; per sessione si intende la possibilità di instaurare un protocollo aggiuntivo completamente indipendente con il terminale, compresa la numerazione dei pacchetti ed i comandi disponibili; nel caso di colloquio per la gestione della bilancia interna si utilizza la sessione n°1.

byte 6,n-1:

la parte dati contiene i comandi o i dati che devono essere comunicati tra i terminali.

byte n:

il byte di CRC serve come controllo sulla integrità e la correttezza del pacchetto di comunicazione; il calcolo avviene su tutti i byte precedenti, con eventuali sequenze di ESC già inserite, eseguendo l'operazione di somma; sul risultato eseguire l'operazione di modulo 256 (resto della divisione per 256) e calcolare il complemento a 2 (anche $256 - x$). In fase di controllo del pacchetto, calcolare la somma di tutti i byte compreso il CRC, eseguire l'operazione di modulo 256 ed il risultato deve essere 0.

La lunghezza massima del pacchetto di comunicazione è di 250 caratteri.

12.9.2 Esempio di formattazione del pacchetto di comunicazione

Supponiamo di voler trasmettere il seguente pacchetto dati esemplificativo di 2 caratteri:

65H

C0H

Inserire i caratteri di intestazione

C0H <END> (carattere iniziale calcolo CRC)

01H destinatario terminale 1

00H sorgente terminale 0

02H lunghezza pacchetto dati

C2H pacchetto n°2 / domanda + 40H

01H sessione 1

65H DATI

C0H <END>

Inserire eventuali sequenze di ESC

C0H

01H

00H

02H

C2H

01H

65H

DBH codifica per secondo carattere del pacchetto

DCH

Calcolo CRC

$C0H + 01H + 00H + 02H + C2H + 01H + 65H + DBH + DCH = 361H \rightarrow A2H$

$100H - A2H = 5EH$

Inserire il CRC, con eventuale sequenze di ESC, ed il carattere finale

C0H

01H

00H

02H

82H

65H

DBH

DCH

5EH CRC

C0H <END>

12.9.3 Comandi per la bilancia del terminale Self-800

La bilancia self-800 dispone dei seguenti comandi:

Comandi standard			
Comandi	Formato comando	Formato risposta	Note
trasmetti modello terminale	01H	'S800BIL'	testo fisso in ASCII
trasmetti versione terminale	02H	'BIL 1.0'	testo fisso in ASCII
trasmetti codici di verifica	03H	Chk1-chk2	valori binari

Comandi metrologici			
Comandi	Formato comando	Formato risposta	Note
azzeramento bilancia	20H	r	r=0, 1, 2 (1)
inser. tara autopesata	21H	r	r=0, 1, 2 (1)
inser. tara predeterminata	22H+t	r	dato float (t), r=0,1 (1)(2)
cancellazione tara	23H	r	r=0, 1 (1)
trasmetti pesi	24H	l+n+s	dati float (l,n), binario (s) (2)
trasmetti tara/e	25H	t+tp1+tp2	dati float (t,tp1,tp2) (2)(3) tp1 e tp2 presenti solamente se diversi da 0
inser. tara predeterminata 1, 2	26H+n+t	r	dato float (t), n=1,2,r=0,1 (1)(4)
trasmetti dati metrologici	27H	p+d+f+u+n	dati float (p,d), binari (f,n) ed ascii (u) (5)
trasmetti pesi, valori non legali	28H	l+n+s	dati float (l,n), binario (s) (6)(2)

Funzionamento mpp			
Comandi	Formato comando	Formato risposta	Note
richiesta operazione mpp	50H	r	r=0,1
lettura dati mpp	51H	'testo mpp'	dato in ASCII (8)

Comandi per bilancia celle digitali			
Comandi	Formato comando	Formato risposta	Note
Lettura stato bilancia digitale	71H	n-stat	Dati in binario, stato di 2 byte
Lettura versione software cella	72H+n	'Vers. release'	Dato ascii
Lettura dati cella	73H+n	Matr. cella + Matr. Term	Matricola della cella e del terminale Dati in binario
Lettura dati cella	74H+n	Coeff.cella + Coeff. term.	Coefficiente angolare della cella e del terminale
Lettura tensione alimentazione	75H+n	Vext-Vint	Dati float
Lettura temperatura	76H+n	Temp	Dato float
Lettura punti interni e stato	77H+n	Stat-peso	Stato in binario (2byte), peso dato float
	78H, ..., 7FH		RISERVATO AD USO INTERNO

Legenda

- ✓ Il carattere + viene usato come simbolo di concatenazione e non è presente nei pacchetti dei dati;
- ✓ il carattere / viene usato a separare due risposte in alternativa;
- ✓ tra apici sono riportati i caratteri in formato ASCII standard;
- ✓ la notazione nnH indica valori numerici espressi in notazione esadecimale;
- ✓ la notazione n indica valori numerici espressi in notazione binaria.
- ✓ I tipi di dato indicati nella tabella dei comandi sono:

ascii dati alfanumerici standard con caratteri di controllo;

binario dati numerici interi oppure tipo indicatori (flag).

Le variabili di dimensione superiore al singolo byte sono espresse in notazione little endian, quindi il primo byte è di peso inferiore, i successivi di peso superiore.

float dati numerici con notazione a virgola mobile tipo IEEE 4 byte, utilizzata anche dal linguaggio C, con organizzazione dei byte di tipo 'little endian'; permette di esprimere valori compresi tra $\pm 1.18E-38$ e $\pm 3.39E+38$.

Il formato del campo, espresso in bit, è il seguente:

	S Esponente				Mantissa
bit	31	30	23	22	0
byte	4	3	2	1	

I campi Esponente e Mantissa contengono valori binari; il valore del numero è calcolato come:

$$(-1)^S * 2^{\text{Esponente}-127} * 1.\text{Mantissa}$$

Note

(1) La risposta r assume i seguenti significati:

- | | |
|---|--|
| 0 | comando eseguito correttamente |
| 1 | comando non eseguibile o errato |
| 2 | comando non eseguibile, peso instabile (azzeramento, inserim.tara), errore stampante(stampa) |

(2) I dati numerici lordo, tara, netto, portata massima e divisione metrologica sono espressi in virgola mobile; per poter essere gestiti correttamente, la visualizzazione delle cifre decimali deve essere limitata al numero di decimali ricavati tramite il comando di trasmissione dati metrologici, procedendo anche all'arrotondamento del valore stesso.

I dati di peso lordo e netto possono assumere valori negativi o superiori alla portata massima; i valori di tara sono solamente positivi e compresi tra 0 e la portata massima.

Il dato riportante la condizione di stato è una variabile a 24 bit contenente informazioni tipo indicatori (flag); ogni bit assume uno specifico significato, con condizione di validità quando presente il valore 1.

	Crt.	bit	
bit 0	s1	0	estensione di pesatura (terminale multi estensione)
bit 1	s1	1	peso stabile
bit 2	s1	2	peso superiore alla portata massima
bit 3	s1	3	estensione di pesatura (terminale multi estensione)
bit 4	s1	4	peso all'interno della pesata minima
bit 5	s1	5	tara bloccata
bit 6	s1	6	tara predeterminata
bit 7	s1	7	segnalazione di zero centrale
bit 8	s2	0	terminale con funzionamento legale
bit 9	s2	1	convertitore in avaria
bit 10	s2	2	errore sui parametri di configurazione bilancia
bit 11	s2	3	errore di calibrazione (controllare solo se legale)
bit 12	s2	4	non usato
bit 13	s2	5	non usato
bit 14	s2	6	peso temporaneamente non valido
bit 15	s2	7	non usato
bit 16	s3	0	tara modificata (ad 1 solamente per una lettura)
bit 17	s3	1	non usato
bit 18	s3	2	non usato
bit 19	s3	3	non usato
bit 20	s3	4	non usato
bit 21	s3	5	non usato
bit 22	s3	6	non usato
bit 23	s3	7	non usato

Gli indicatori dell'estensione di pesatura (bit 0 e 3) sono sempre a 0 per terminali mono scala o multidivisione, mentre per terminali multi estensione assumono il seguente significato:

bit 3	bit 0	estensione
0	1	W1
1	0	W2
1	1	W3

Occorre prestare attenzione al fatto che nel terminale multi estensione il valore della tara deve essere aggiornato quando si verifica il cambio della estensione, in quanto deve subire un arrotondamento ad una diversa divisione; in questo caso il flag di tara modificata non viene messo a 1.

- (3) Il terminale dispone di tre dispositivi di tara; la tara primaria può essere sia autopesata che predeterminata, mentre i valori di tara 1 e tara 2 possono essere solamente predeterminati.

Il valore di tara primaria viene sempre comunicato, mentre i valori delle 2 tare predeterminate vengono trasmessi solamente se abilitato il loro funzionamento.

La risposta al comando di trasmissione tare può avere quindi lunghezza differente in relazione a quanti valori vengono comunicati.

- (4) Indicare con $n = 1, 2$ il valore di tara su cui effettuare l'elaborazione. Il valore di impostazione deve essere in formato float, come descritto in precedenza; il valore verrà poi arrotondato dal terminale alla divisione metrologica corretta.

- (5) Il campo p indica la portata massima del terminale, il campo d indica la divisione, il campo f indica il tipo funzionamento, il campo u indica l'unità di misura ed il campo n indica il numero di decimali presenti nei valori di peso.

Nel caso di terminale con funzionamento multi range, viene trasmessa la portata massima e la divisione dell'ultimo campo di pesatura; in caso di terminale multi range gli altri campi di pesatura hanno valori di divisione inferiori seguendo la serie 1,2,5,10,20, (es; divisione 0.020, 1° campo inferiore ha divisione 0.010, 2° campo inferiore ha divisione 0.005).

Il tipo funzionamento assume i seguenti valori:

- | | |
|---|---|
| 0 | terminale mono scala |
| 2 | terminale multi divisione a 2 campi di divisione |
| 3 | terminale multi divisione a 3 campi di divisione |
| 6 | terminale multi estensione a 2 estensioni di pesatura |
| 7 | terminale multi estensione a 3 estensioni di pesatura |

L'unità di misura contiene una delle seguenti indicazioni: 'kg', 'g', 't' e 'lb'.

Il numero decimali deve essere utilizzato per poter gestire correttamente i valori di peso, così come indicato nella nota (2).

- (5b) Analogamente al punto (5), è possibile richiedere i dati metrologici di ogni singo campo di pesatura, per terminali multiscala, indicando nel comando il campo $r=1,2,3$.
Nel caso venga indicato un campo errato, per esempio 3 in un terminale a 2 campi, nessun carattere viene trasmesso nella risposta.

- (6) I valori di peso non sono arrotondati alla divisione metrologica del terminale e quindi il loro uso deve essere limitato ad elaborazioni speciali non legali, per esempio gestione contapezzi.
- (7) Questo comando è utilizzabile solamente se il terminale è multi estensione: inserendo 0 si seleziona il cambio automatico della estensione (default), con 1,2,3 è possibile selezionare manualmente il range di pesatura escludendo il cambio automatico di estensione.
- (8) Il testo del comando di lettura dati mpp è di tipo ASCII ed è descritto nella documentazione specifica dell'opzione mpp, escluso che vengono omessi i caratteri iniziali '\$MP' nonchè i caratteri finali delle cifre di check-sum, il Carriage Return (CR) ed il Line Feed (LF).

Esempio

Comando di interrogazione dei pesi

C0H	<END> (carattere iniziale calcolo CRC)
01H	destinatario terminale 1
00H	sorgente terminale 0
01H	lunghezza pacchetto dati
C1H	pacchetto n°1 / domanda
01H	
24H	comando trasmissione pesi
58H	CRC
C0H	<END>

Risposta

C0H	<END> (carattere iniziale calcolo CRC)
00H	destinatario terminale 0
01H	sorgente terminale 1
0BH	lunghezza pacchetto dati
41H	pacchetto n°1 / risposta
01H	
00H	1 byte dato di peso lordo (lordo = 650)
80H	2 byte dato di peso lordo
22H	3 byte dato di peso lordo
44H	4 byte dato di peso lordo
00H	1 byte dato di peso netto (netto = 500)
00H	2 byte dato di peso netto
FAH	3 byte dato di peso netto
43H	4 byte dato di peso netto
02H	1 byte dato di status
00H	2 byte dato di status
00H	3 byte dato di status
CDH	CRC
C0H	<END>

13. PERSONALIZZAZIONE

13.1 Premessa



Le procedure di personalizzazione sono rigorosamente riservate al personale specializzato.

Tuttavia è consentito all'utente modificare alcuni parametri di funzionamento del terminale.

Si consiglia comunque estrema attenzione nell'effettuare modifiche a questi parametri per evitare malfunzionamenti dovuti ad impostazioni scorrette.

I parametri sono strettamente legati al programma inserito nello strumento.

13.2 Ingresso in configurazione parametri

Per accedere alla personalizzazione dei soli parametri non metrologici:

- ✓ premere i tasti  + 5;
- ✓ seguire il percorso *Menu>Menu Setup*.

13.3 Lingua

All'ingresso del setup può essere selezionata la lingua con cui si vuole visualizzare il menù.

Dopo aver selezionato la lingua per il menù di setup vengono mostrati per alcuni secondi:

- ✓ codice programma
- ✓ versione
- ✓ numero di matricola dello strumento (se diverso da zero coincide con il s/n (serial number) presente sull'etichetta di bollatura.

13.4 Menu Setup

Il menù di personalizzazione si sviluppa con vari livelli di sottomenù, fino ai parametri. Il display, come illustrato nelle tabelle seguenti, è diviso in due parti, una superiore, che elenca i menù al livello superiore, ed una inferiore che elenca i sottomenù contenuti nei menù.

Menu setup	
1	Bilance
→ 2	Personalizzazioni
3	Test terminale
4	Aggiornamento
5	Manutenzione

1	Modi d'uso
2	Uscite
3	Stampante
4	Messaggi
5	Tasti Rapidi
6	Campi
7	Testi
8	Archivi
9	Stampe/Trasmissioni
10	Backup/restore
11	Collegamento in rete

Muovendosi con le frecce della tastiera è possibile selezionare i menù nella parte superiore e vedere il loro contenuto nella parte inferiore;

premendo  su di un menù si ottiene la sua selezione e questo comporta l'avanzamento di un livello della pagina.

Questo significa che nella parte superiore del display verranno ora visualizzati i sottomenù del menù selezionato e nella parte inferiore verranno invece visualizzati i sottomenù di livello inferiore o i parametri.

→ 1	Modi d'uso
2	Uscite
3	Stampante
4	Messaggi
5	Tasti Rapidi
6	Campi
7	Testi
8	Archivi
9	Stampe/Trasmissioni
10	Backup/restore
11	Collegamento in rete

1	Lingua terminale
2	Separatore decimale
3	Funzionamento
4	Tipo Archiviazione
5	Stampa automatica
6	Incremento progressivo
7	Funzionamento MPP
8	Gestione semaforo
9	Collegamento ad elaboratore esterno

Proseguendo nei livelli si arriva ai parametri, la cui selezione viene effettuata nel modo descritto precedentemente.

13.4.1 Menù condizionato

Durante la personalizzazione dei parametri il menù si adatta condizionando le scelte successive. Alcuni parametri quindi non vengono mostrati perché non necessari in quella determinata configurazione.

13.4.2 Validazione del dato immesso

Ogni dato immesso viene validato e se non rientra negli intervalli consentiti viene visualizzato un messaggio di errore e riproposto l'inserimento.

13.4.3 Parametro o menù NON MODIFICABILE

Il messaggio "non modificabile" indica che la modifica del parametro metrologico visualizzato non è possibile perché si è entrati nel menù di configurazione solo con il tasto all'accensione.

13.4.4 Parametro o menù NON DISPONIBILE

Il messaggio "non disponibile" indica che il parametro sarà disponibile solo per sviluppi futuri.

13.5 Descrizioni dei principali menù e parametri

La descrizione dei parametri illustrata nei paragrafi che seguono, se non diversamente specificato, è valida sia per bilancia analogica che per bilancia digitale.

13.5.1 Menu Setup/Bilancia/Configurazioni/Metrologiche

E' possibile visualizzare (ma non modificare) i parametri metrologici impostati in fase di installazione.

13.5.2 Menu Setup/Bilancia/Configurazioni/Generali

Filtro Digitale	no, 4, 8, 16, 32, 64
	Consente l'inserimento o meno di un filtro digitale. Di fatto abilita l'inserimento o meno di una elaborazione software per il filtraggio dei valori in uscita dal convertitore analogico/digitale. A numero più alto corrisponde un filtraggio maggiore.
Segnalazione stabilità	Molto veloce, Veloce, Lenta, Molto lenta
	Velocità con cui compare la segnalazione di peso stabile. Questo parametro è legato anche all'impostazione del parametro filtro digitale.
Blocco tara	Definisce la modalità di gestione della tara allo scarico della bilancia.
	no
	Le eventuali tare impostate o acquisite vengono automaticamente cancellate quando la bilancia ritorna a zero, cioè peso lordo = 0
	si
Azzeramento iniziale	Le eventuali tare impostate o acquisite rimangono memorizzate anche quando la bilancia è scarica e quindi il peso lordo = 0
	Definisce la modalità di funzionamento del terminale all'accensione.
	ZERO CAMPIONATO
	All'accensione lo strumento indica il valore del peso presente sulla bilancia rispetto al valore dello zero programmato all'atto della campionatura.

	AUTOZERO
	All'accensione il terminale esegue l'autozero. Nel caso di strumento legale l'autozero avviene in un intervallo compreso fra -5% e +15% del valore di fondo scala nell'intorno dello zero calibrato. Nel caso di strumento non legale tale intervallo varia da -50% a +50%.
Gestione manuale dei campi	SI, NO
	Permette la scelta del campo di pesatura (w1, w2, w3).

13.5.3 Menu Setup/Bilancia/Parametri bilancia analogica (per bilancia analogica)

Velocità di conversione	E' possibile visualizzare (ma non modificare) il numero di conversioni al secondo che effettua il convertitore A/D.
--------------------------------	---

13.5.4 Menu Setup/Bilancia/Parametri bilancia digitale (per bilancia digitale)

Numero celle	E' possibile visualizzare il numero di celle che compongono l'impianto.
Baud rate	E' possibile visualizzare il baud rate del colloquio con la cella di carico impostato in fase di installazione.

13.5.5 Menu Setup/Bilancia/Campionatura/Visualizza dati

La visualizzazione dei dati di campionatura (Zero, Fondo Scala, 1° punto intermedio, 2° punto intermedio) è espressa sia in peso secondo l'unità di misura corrente che in punti di conversione interni.

13.5.6 Menu Setup/Bilancia/Test

Visualizza Punti	✓ In caso di bilancia analogica è possibile visualizzare il numero di punti interni al convertitore. ✓ In caso di bilancia digitale è possibile visualizzare il numero di punti di uscita di ogni singola cella (scala 0-200.000) e il numero di punti dell'intero impianto, ottenuto calcolando la media dei punti di tutte le celle. Ogni cella è identificata da un numero.
Visualizza peso	Viene visualizzato il peso attuale presente sulla piattaforma. Alla pressione del tasto A.R. si passa per 5 secondi in alta risoluzione. Viene abilitata sulla com2 con protocollo 9600 8-N-1 la trasmissione ciclica della stringa contenente il peso in alta risoluzione.
Test Convertitore (*)	inserendo sul connettore JBIL la scheda accessoria opzionale 404031 si esegue il test 0..20000div. Ogni 10 secondi la visualizzazione passa da 0 a 2000.
Temperatura (**)	A fianco del numero identificativo di ogni singola cella viene indicata la temperatura di funzionamento della stessa. Se la temperatura di funzionamento non è all'interno dell'intervallo (-40 ÷ +100) °C compare la dicitura <i>err.</i> .
Alimentazione (**)	A fianco del numero identificativo di ogni singola cella vengono indicate: ✓ la tensione di alimentazione della cella; ✓ la tensione di alimentazione dell'estensimetro interno alla cella.

Coefficiente Angolare (**)	A fianco del numero identificativo di ogni singola cella vengono indicate: ✓ la correzione apportata tramite taratura angolare della cella registrata sulla cella; ✓ la stessa correzione registrata sul terminale.
Matricola (**)	A fianco del numero identificativo di ogni singola cella vengono indicati: ✓ il numero di matricola della cella registrato sulla cella; ✓ il numero di matricola della cella registrato sul terminale; ✓ l'indirizzo di risposta della cella. Quest'ultimo è rappresentato da un numero intero appartenente all'intervallo (1 ÷ 128). Tuttavia se tale numero di risposta è strettamente maggiore di 32 significa che la cella non è indirizzata.
Programma versione (celle) (**)	A fianco del numero identificativo di ogni singola cella vengono indicati: ✓ il programma software della cella; ✓ la release della cella; ✓ l'indirizzo di risposta della cella.

(*) Solo con bilancia analogica.

(**) Solo con bilancia digitale.

13.5.7 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso

Lingua Terminale	Italiano, English, Français, Deutsch, Español, Portugues
	Si intende la lingua usata nel normale funzionamento (potrebbe essere diversa dalla lingua di visualizzazione del menù)
Separatore Decimale	Punto, Virgola
Funzionamento	Singola Pesata (vedi cap. Funzionamento in Singola Pesata del manuale utente), Doppia Pesata (vedi cap. Funzionamento in Doppia Pesata del manuale utente e <i>par. 13.5.9 a pag. 2-123</i>)
Tipo archiviazione	Tradizionale + totali, Tradizionale + foglio giornale, Documento di trasporto + totali, Documento di trasporto + foglio giornale
	✓ Tradizionale + totali: 3 archivi con chiave numerica/alfanumerica con associata descrizione alfanumerica di 20 caratteri. Sono attivi i totali per singola chiave. ✓ Tradizionale + foglio giornale: come sopra, ma le totalizzazioni vengono ricavate da criteri di analisi dei record del foglio giornale. ✓ Documento di trasporto + totali: 5 archivi con chiave numerica/alfanumerica con associati un maggior numero di campi alfanumerici. Sono attivi i totali per singola chiave. ✓ Documento di trasporto + foglio giornale: come sopra ma le totalizzazioni vengono ricavate da criteri di analisi dei record del foglio giornale.

Stampa automatica	NO, SI Impostando SI , si abilita la stampa automatica quando: ✓ il peso ha raggiunto il valore impostato nel SETPOINT 1; ✓ il peso è stabile.
Incremento progressivo	NO, SI, SOLO INGRESSO, SOLO USCITA ✓ NO: il n.ro progressivo non viene mai incrementato e stampato indipendentemente dal tipo di operazione in corso. ✓ SI: il n.ro progressivo viene sempre incrementato e stampato indipendentemente dal tipo di operazione in corso. ✓ SOLO INGRESSO: il n.ro progressivo viene incrementato e stampato solamente dopo operazioni di ingresso (doppia pesata). ✓ SOLO USCITA: il n.ro progressivo viene incrementato e stampato solamente dopo operazioni di uscita (doppia pesata compresi pesi predeterminati). Nelle operazioni di uscita dove viene ripetuta la stampa dei dati presenti ingresso il n.ro progressivo viene stampato solamente se è stata abilitata la stampa e l'incremento nella relativa operazione di ingresso.

Funzionamento MPP	Vedi manuale utente al capitolo Opzioni e <i>par. 13.5.10 a pag. 2-126</i>
Gestione Semaforo	Vedi <i>par. 13.5.11 a pag. 2-127</i>
Collegamento ad elaboratore esterno	Funzione da utilizzare in combinazione con il programma di personalizzazione fornito dalla Ditta Costruttrice. Tale programma permette di: ✓ definire quali dati, tra quelli gestiti dallo strumento, devono essere stampati o trasmessi; ✓ definire la posizione in cui i dati prescelti verranno stampati sul modello di stampa; ✓ inserire caratteri in qualsiasi posizione della stringa seriale. Per eseguire queste personalizzazioni procedere come segue: ✓ selezionare la porta seriale a cui collegare il PC; ✓ eseguire le modifiche come dettato dalle indicazioni presentate sul PC. Per la scelta delle stampe vedi <i>par. 13.5.21 a pag. 2-145</i>; per la cancellazione delle stampe dalla memoria vedi <i>par. 13.5.28 a pag. 2-160</i>.
Annulla codici dopo pesata	No, Sì
Self box	Vedi <i>par. 13.5.12 a pag. 2-128</i>
Stampe manuali con badge su LPT1	No, Sì
Stampe RcD standard su riepilogo	In uscita, in ingresso/uscita, mai
Stampa badge su riepilogo	In uscita, in ingresso/uscita
ACT con tare	No, Sì

Codice badge	Vedi <i>par. 13.5.13 a pag. 2-129</i>
Tempo durata fine operazione	Espressa in secondi
	Tempo di chiusura dell'uscita di fine operazione e di permanenza del messaggio "operazione terminata" sul display. Di fatto è il tempo da attendere tra un'operazione di pesatura e la successiva. Se impostato a 0 si abilita la gestione allo scarico della bilancia (pesata minima).

*13.5.8 Menu setup / Personalizzazioni / Modi d'uso /
Funzionamento / Singola pesata*

Standard	Vedi cap. Uso del terminale del manuale utente.
Pesatura in somma	Vedi cap. Uso del terminale del manuale utente.
Estrazione in scarico	Vedi cap. Uso del terminale del manuale utente.
Estrazione in carico	Vedi cap. Uso del terminale del manuale utente.

*13.5.9 Menu setup / Personalizzazioni / Modi d'uso /
Funzionamento / Doppia pesata*

Richiamo dati	Disabilitata
	Disabilita il funzionamento ingresso/uscita con richiamo dati e abilita l'inserimento manuale del primo peso.
	RcD
	Abilita il funzionamento ingresso/uscita con richiamo dati di tipo numerico (4 cifre). Automaticamente nella barra dei tasti rapidi e nel menù utente compare la voce <i>RCD</i> .
	RcD Targa con stampa
	Abilita il funzionamento ingresso/uscita con richiamo dati di tipo targa (10 caratteri) con stampa in ingresso abilitata. Automaticamente nella barra dei tasti rapidi e nel menù utente compare la voce <i>RCDTAR</i> .
	RcD Targa senza stampa
	Come sopra ma senza stampa.

Pesi predeterminati	Disabilitata
	Disabilita il funzionamento pesi predeterminati.
	RcP Numerico
	Abilita il funzionamento con pesi predeterminati con un codice di richiamo di tipo numerico (4 cifre). Nella barra dei tasti rapidi e nel menù utente compare la voce <i>RcP</i> .
	RcP Alfanumerico
	Abilita il funzionamento con pesi predeterminati con un codice di richiamo di tipo alfanumerico (10 caratteri). Nella barra dei tasti rapidi e nel menù utente compare la voce <i>RcP</i> .
	RcP Targa
	Abilita il funzionamento con pesi predeterminati con un codice di richiamo di tipo targa (10 caratteri). Nella barra dei tasti rapidi e nel menù utente compare la voce <i>RCPTAR</i> .

Richiamo Anagrafica	Disabilitata
	Disabilita il funzionamento del richiamo anagrafica.
	RcA Numerico
	Richiamo di tipo numerico (4 cifre).
	RcA Numerico no stampa in ingresso
	Come sopra ma senza la stampa durante le pesate in ingresso.
	RcA Alfanumerico RcA Alfanumerico no stampa in ingresso Come sopra ma con un codice alfanumerico (10 caratteri).

13.5.10 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Funzionamento MPP

Si veda anche il manuale utente al capitolo Opzioni.

MPP con Stampante	SI, NO
Richiesta pesatura	Da tasto, Da seriale
Trasmissione dati	A fine pesatura, Da seriale
Porta comun. PC	NO, com01, com02 se si sceglie NO, non è possibile abilitare la funzione MPP
Memorizza tara	SI, NO
Tipo di risposta	Standard, Numero terminale, Numero matricola Se si seleziona Numero terminale occorre impostare il valore numerico (max. 8 cifre) come spiegato nel manuale utente al capitolo Uso del terminale.

13.5.11 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Gestione semaforo

Una volta impostato output01 rosso e output02 verde (o viceversa) (par. 13.5.16 a pag. 2-133) per gestire il semaforo occorre settare i seguenti parametri:

Variazione di peso

Timeout semaforo in secondi

Si possono verificare le seguenti condizioni:

- ✓ Se non viene impostata alcuna variazione di peso (variazione di peso 0), ad operazione di pesatura eseguita, la luce verde si accende fino a che il peso misurato è superiore alla pesata minima (20 divisioni). In tutti gli altri casi è accesa la luce rossa.
- ✓ Se viene impostata una variazione di peso diversa da zero, ad operazione di pesatura eseguita, la luce verde è accesa fino a che il peso presente sulla pesa varia rispetto al peso acquisito di una quantità inferiore alla variazione di peso impostata. Non appena il peso presente sulla bilancia differisce dal peso acquisito di una quantità almeno uguale alla variazione di peso impostato si spegne la luce verde e si accende quella rossa.
Ad esempio, se il peso acquisito è 5000 kg e la variazione di peso impostata è 250 kg, quando il peso presente sulla pesa arriva a 4750 kg perché l'automezzo sta scendendo dalla pesa (oppure arriva a 5250 kg perché un secondo automezzo sta salendo sulla pesa), si spegne la luce verde e si accende la luce rossa.
- ✓ Nessuna luce è accesa. E' infatti impostabile un tempo massimo di accensione (**timeout semaforo**) della luce rossa e della luce verde indipendentemente dalla variazione di peso impostata e dallo stato dell'operazione.

13.5.12 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Self Box

TPT60S4	Espulsione Nastro: No, Sì Attivatore sensore quasi fine carta: No, Sì Attivatore sensore fine carta: No, Sì Tipo taglio: No, parziale, completo
Stampe ingresso anche su box	No, Sì
Avaria stampante	Continua, interrompi
Ristampa	No, Sì
Dato impostabile da box	Nessuno Codice merce: in ingresso, in uscita, sempre Codice generico: in ingresso, in uscita, sempre
Cifra iniziale di controllo barcode	Editor
	Numero dato dalla cartellina commessa
Stampante di riepilogo per stampe peso	LPT1, LPT2, No
Gestione barriere in pesatura da tasto	No: nelle pesate manuali la gestione delle barriere viene disabilita SI: la gestione delle barriere è sempre abilitata
Tempo durata out fine operazione	(espresso in secondi) Editor
	Tempo di chiusura dell'uscita di fine operazione e di permanenza del messaggio "operazione terminata" sul display. Di fatto è il tempo da attendere tra un'operazione di pesatura e la successiva. Se impostato a 0 si abilita la gestione allo scarico della bilancia (pesata minima).

13.5.13 Menu Setup/Personalizzazioni/Modi d'uso/Codice Badge

Impostato prima di ogni pesatura	No, Sì
Inserito nella stringa trasmessa a PC	No, Sì
Inserito nella stampa peso	No, Sì
Codice a barre	No, Sì

13.5.14 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/Seriale/Com xy

Per il significato di xy si rimanda al capitolo Opzioni del manuale utente.

Com xy	stringa, lettore di codice a barre, non utilizzata, occupata da stampante
stringa	Estesa, Cb, Estesa b (per terminali a più balance), Cb b (per terminali a più balance), Visual, Idea, Cma, Richiesta con indirizzo, Estrazione, Personalizzata
numero terminale	editor
	Solo per Cma e a Richiesta con indirizzo
protocollo	Ciclico, A richiesta, Ack-Nak, A comandi remoti
Configurazione	Per le caratteristiche hardware dell'uscita seriale vedi <i>par. 13.5.15 a pag. 2-132</i>
Modalità checksum	Per abilitare la modalità checksum selezionare SI , altrimenti selezionare NO . E' impostabile solo se la stringa selezionata è Estesa, Cma, Richiesta con indirizzo o Estrazione. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al <i>par. 12.4.32 a pag. 2-39</i> .
Lettore di codice a barre	Dato associato a
	Si scelga il dato generale dalla lista dati proposta dal terminale.

	Tipo di codice
	✓ Standard CB Si imposti la cifra di controllo come spiegato nel manuale utente al capitolo Uso del terminale.
	✓ Neutro Tipo di codice generico
	Configurazione Per le caratteristiche hardware dell'uscita seriale vedi <i>par. 13.5.15 a pag. 2-132</i> .

13.5.15 Menu Setup / Personalizzazioni / Uscite / Seriale / Stringa /.../ Configurazione com xy

Dopo aver selezionato il tipo stringa si accede al menù Configurazione delle caratteristiche hardware dell'uscita seriale contenente i seguenti parametri:

Baud rate	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	velocità di trasmissione linea seriale
Numero bit	7, 8
Numero bit di stop	1, 2
Parità	Pari, Dispari, Nessuna
Interfaccia di comunicazione	RS232, RS422, RS485
Controllo com seriale	Hardware, Software, Nessuno
	Hardware : si usano i segnali CTS e RTS. Il segnale CTS di input deve essere posizionato a +12V per abilitare la trasmissione sul piedino TX. Il terminale posiziona il segnale RTS di output a +12V per segnalare la disponibilità a ricevere (disponibile solo su COM1). Software : l'invio del carattere <XON>(11H) abilita la trasmissione; <XOFF>(13H) sospende la trasmissione.

13.5.16 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/Input-Output

stato a riposo	Norm. aperto (normalmente aperto)
	Norm. chiuso (normalmente chiuso)
funzionamento (input)	Disab. (disabilitato)
	Azzera bilancia
	Azzera bilancia A
	Azzera bilancia B
	Acquisisci tara
	Acquisisci tara A
	Acquisisci tara B
	Cancella tara
	Cancella tara A
	Cancella tara B
	Acq./Canc. tara (acquisisci/cancella tara)
	Acq./Canc. tara A
	Acq./Canc. tara B
	Stampa peso
	Disab. pesata (disabilita pesata)
	Disab. pesata A
	Disab. pesata B
	Disab. pesata C
	Esegui trasm. (esegui una trasmissione)
	Disab. predispos. (disabilita predisposizioni)

	Start
	Nel funzionamento ad estrazione (si veda il manuale utente al capitolo Uso del terminale) gestisce l'operazione di START fornendo i contatti di uscita Output1 (Richiesto) e Output 2 (Lento). La stessa operazione può essere eseguita tramite la pressione di <i>START</i> sul display del terminale. La successiva operazione di START viene accettata al raggiungimento del valore impostato nel Set Point 01 o dopo una richiesta di STOP.
	Stop
	Durante il funzionamento ad estrazione (si veda il manuale utente al capitolo Uso del terminale) forza la conclusione del ciclo stesso disattivando i contatti di Output 1 (Richiesto) e Output 2 (Lento). La stessa operazione può essere eseguita tramite la pressione di <i>STOP</i> sul display del terminale.
	Selez. bil. A
	Selez. bil. B
	Selez. bil. C
	Selez. bil. A+B
	Selez. bil. A+C
	Selez. bil. B+C
	Selez. bil. A+B+C

funzionamento (output)	Disab. (disabilitato)
	Set point, Set point A, Set point B, Set point C
	Range, Range A, Range B, Range C
	Richiesto
	Selezionabile solo su output 1 viene attivato quando, nel funzionamento ad estrazione (si veda il manuale utente al capitolo Uso del terminale), è richiesta un' operazione di START e disattivato al raggiungimento del valore impostato nel Set Point 01.
	Lento
	Selezionabile solo su output 2 viene attivato quando, nel funzionamento ad estrazione (si veda il manuale utente al capitolo Uso del terminale) è richiesta un'operazione di START e disattivato quando il peso estratto raggiunge il valore ottenuto dalla differenza tra il valore impostato nel Set point 01 e il valore impostato nel Set Point 02.
	Stampa ok
	Trasmiss. ok (trasmissione ok)
	Verde, Verde A, Verde B, Verde C
	Da impostare per gestire il semaforo (<i>par. 13.5.11 a pag. 2-127</i>).
	Rosso, Rosso A, Rosso B, Rosso C
	Da impostare per gestire il semaforo (<i>par. 13.5.11 a pag. 2-127</i>).

	Bilancia selezionata A
	Bilancia selezionata B
	Bilancia selezionata C
	Bilancia selezionata A+B
	Bilancia selezionata A+C
	Bilancia selezionata B+C
	Bilancia selezionata A+B+C

13.5.17 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/BCD

tempo di aggiornamento	editor
	esprime in centesimi di secondo il tempo di aggiornamento della porta desiderato
tempo dato non valido	editor
	esprime il tempo in ms
Stato	ALTO, BASSO
	Scegliere lo stato attivo del DATA VALID
negativo	ALTO, BASSO
	Scegliere lo stato attivo.
dato in uscita	LORDO, NETTO
numero terminale	editor
	Le uscite vanno in three-state quando non è selezionabile il terminale. Per selezionare il terminale numero n posizionare gli ingressi CALC0...5 in logica positiva. Vedi anche il manuale utente al capitolo Opzioni.

13.5.18 Menu Setup/Personalizzazioni/Uscite/Ethernet

Mac Address	Visualizza il Mac Address della scheda inserita.
IP Address	xxx.xxx.xxx.xxx
	Inserire qui l'IP Address. Per default 172.17.2.90
Net Mask	xxx.xxx.xxx.xxx
	Inserire qui il Net Mask. Per default 255.255.0.0
Gateway	xxx.xxx.xxx.xxx
	Per default 172.17.0.1
Port	xxxxx
	Per default 23
SMTP SERVER SMTP USER SMTP PASSWORD	Parametri che definiscono l'account al server di posta di tipo SMPT.
SMTP DESTINATION	Indirizzo a cui vengono inviate le e-mail.
Modem string	Stringa di inizializzazione del modem (comandi AT).
Modem number	Numero di telefono che lo strumento chiamerà per la connessione via linea telefonica commutata.
Modem baud	Velocità di connessione con il modem esterno.
Service address	Indirizzo web del supporto tecnico. Per default http://www.coopbilanciai.it

13.5.19 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante/ Modello

E' possibile selezionare il tipo di stampante e i suoi parametri di funzionamento.

EZ2 Citoh	Etichettatrice termica (formattata per stampare un massimo di 25 caratteri per riga).
	Lunghezza etichetta
	Corrisponde alla distanza tra l'inizio di un'etichetta e l'altra. Impostare la lunghezza in mm per etichette di lunghezza inferiore a 49 mm. Per etichette più lunghe impostare 0. In quest'ultimo caso la stampante utilizza la lunghezza di default che corrisponde appunto ad una lunghezza superiore a 49 mm. Questo parametro convive con la gestione del fotosensore.
	Peeler Mode

Permette l'espulsione dell'etichetta alla fine di ogni stampa e il riallineamento dell'etichetta successiva.

Se si seleziona:

- ✓ **Software** l'avanzamento dell'etichetta è comandato da terminale;
- ✓ **Fotosensore** l'avanzamento dell'etichetta è comandato da fotosensore su testina; la nuova etichetta si riallinea quando il sensore si libera a seguito del prelevamento dell'etichetta precedente;
- ✓ **No peeler** non viene gestita alcuna espulsione con successivo riallineamento dell'etichetta.

STB112	Extra Feed
	Numero di line feed da impostare per il corretto posizionamento dell'etichetta. Impostare valori compresi tra 1 e 7.
	Stampante a modulo continuo o cartellino. In configurazione standard gestisce moduli larghi 112 mm con un massimo di 64 caratteri per riga.
	Espulsione Nastro
	Selezionare SI per permettere l'espulsione automatica del modulo di stampa e quindi agevolarne il prelievo, altrimenti selezionare NO .
Print Density	Tipo Taglio
	Determina il funzionamento della taglierina al termine di ogni stampa. Se si seleziona: ✓ NO non viene eseguito nessun taglio; ✓ Parziale viene eseguito un taglio parziale; ✓ Completo viene eseguito un taglio completo.
	Tipo Modulo
	Definisce il tipo di modulo della stampante che può essere a Nastro, Cartellino, Etichetta .
Print Density	-50%, -25%, Norm, 25%, 50%, 100%, 125%, 150%
	Il valore consigliato per il nastro fornito dalla Ditta Costruttrice è Norm, per il cartellino fornito dalla Ditta Costruttrice è 100%.

	Line Feed Uscita
	Numero di avanzamenti da impostare per posizionare la stampa sul cartellino in uscita (default 12).
	Larghezza stampa
	Determina la larghezza del modulo di stampa: 80mm, 112mm.
	Stampa Costruttore
Epson TM295	Selezionare SI per abilitare la stampa del nome del costruttore dello strumento, altrimenti selezionare NO . E' possibile stampare il nome del costruttore solo se la stampante è a nastro.
	Stampante per cartellino multicopie
	Blocco Cartellino
	Selezionare SI per permettere il blocco del cartellino sul piatto di stampa, altrimenti selezionare NO .
	Espulsione Cartellino
	Selezionare SI per ottenere l'espulsione automatica del cartellino alla fine della stampa, altrimenti selezionare NO .
	Line Feed
	Numero di avanzamenti da impostare per adattare la stampa al cartellino.
	Line Feed Uscita
	Numero di avanzamenti da impostare per il posizionamento della stampa in uscita.

Epson LX300+	Stampante 80 colonne (formattata per stampare 40 caratteri per riga).
	Lunghezza Pagina
	Determina la lunghezza della pagina di stampa. Impostare la lunghezza della pagina in numero di righe. Se si imposta 0 viene gestita la pagina programmata sulla stampante.
	Salto Pagina: SI, NO
	Tipo di Modulo
	Definisce il tipo di modulo della stampante che può essere Singolo o Continuo .
	Line Feed Uscita
DPT282	Numero di avanzamenti da impostare per il posizionamento della stampa.
	Stampante termica
	Espulsione Nastro: SI, NO
TM300	Esegue l'avanzamento del modulo di stampa per posizionarlo correttamente per lo strappo.
	Stampante a nastro
	Espulsione Nastro: SI, NO
	Esegue l'avanzamento del modulo di stampa per posizionarlo correttamente per lo strappo.
	Attivare sensore quasi fine carta
Il sensore è posizionato sull'alimentatore del rotolo della carta e rileva, valutando il diametro del rotolo stesso, quando la carta è quasi finita. L'accensione di un LED avvisa quando la carta è quasi finita. Per abilitare il sensore selezionare SI , altrimenti selezionare NO .	

	Attivare sensore fine carta
	Il sensore è posizionato sulla guida del rotolo della carta e rileva quando la carta è finita. Per abilitare il sensore selezionare SI , altrimenti selezionare NO .
	Tipo Taglio
	Determina il funzionamento della taglierina al termine di ogni stampa. Se si seleziona: ✓ NO non viene eseguito nessun taglio; ✓ Parziale viene eseguito un taglio parziale; ✓ Completo viene eseguito un taglio completo.
STB60	Espulsione Nastro: SI, NO
	Esegue l'avanzamento del modulo di stampa per posizionarlo correttamente per lo strappo.
Neutro	Uscita generica per stampanti. Collegando un PC e selezionando Stampante Neutro è possibile trasmettere i dati che altrimenti verrebbero stampati.
ITALORA	Modello: Witty 216, Witty 218, Smart 830
	Risoluzione testina: 6,8 dots/mm
	Larghezza etichetta
	Da esprimersi in mm
	Lunghezza etichetta
	Da esprimersi in mm
	Spellicolamento
	Da esprimersi in dots
	Segno spellicolamento: Meno, Più
	Velocità
	Da esprimersi in mm/s

PT285	Espulsione Nastro: SI, NO
	Esegue l'avanzamento del modulo di stampa per posizionarlo correttamente per lo strappo.
TPT60S4	Espulsione Nastro: SI, NO
	Esegue l'avanzamento del modulo di stampa per posizionarlo correttamente per lo strappo.
	Attivare sensore quasi fine carta: SI, NO
	Attivare sensore fine carta: SI, NO
	Tipo Taglio
	Determina il funzionamento della taglierina al termine di ogni stampa. Se si seleziona: ✓ NO non viene eseguito nessun taglio; ✓ Parziale viene eseguito un taglio parziale; ✓ Completo viene eseguito un taglio completo.

13.5.20 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante/ Porta

E' possibile configurare o meno un'uscita seriale a cui collegare una stampante in modo testo (**NO**, **Com01**, **Com02**).

13.5.21 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante/ Stampe

E' possibile selezionare le caratteristiche del formato di stampa.

Standard	Stampa lordo
	Per abilitare la stampa del peso lordo selezionare SI , altrimenti selezionare NO .
	Stampa tara
	E' possibile abilitare la stampa della tara. Se si seleziona: ✓ predeterminata viene stampata la tara solo se predeterminata; ✓ diversa da 0 viene stampata la tara solo se diversa da zero; ✓ sempre viene stampata la tara in ogni caso.

Stampa barcode

Se è stato selezionato il funzionamento **singola pesata** per non abilitare la stampa del codice a barre scegliere **NO** , altrimenti, a seconda del codice a barre che si desidera stampare, scegliere:

- ✓ **Netto**
- ✓ **Cod.Merce + Netto (code 128)**
- ✓ **Cod.Merce + Netto (indicod ean 13)**
- ✓ **Cod.Generico + Netto**

Se è stato selezionato il funzionamento **doppia pesata** per abilitare la stampa del codice a barre durante l'operazione di pesatura **in ingresso** (prima pesata) scegliere **SI** , altrimenti scegliere **NO**.

Per l'operazione in uscita scegliere **NO** per non abilitare la stampa del codice a barre, altrimenti , a seconda del codice a barre che si desidera stampare, scegliere:

- ✓ **Netto pesata (code 128)**
- ✓ **Cod.Merce + Netto pesata (code 128)**
- ✓ **Cod.Merce + Netto pesata (indicod ean 13)**
- ✓ **Cod.Cliente + Netto pesata**

Se il funzionamento doppia pesata è gestito tramite pesi predeterminati selezionare l'opzione **Nei pesi pred.** , quindi scegliere **NO** per non abilitare la stampa del codice a barre, altrimenti, a seconda del codice a barre che si desidera stampare, scegliere:

- ✓ **Netto pesata (code 128)**
- ✓ **Cod.Merce + Netto pesata (code 128)**
- ✓ **Cod.Merce + Netto pesata (indicod ean 13)**
- ✓ **Cod.Cliente + Netto pesata**

Stampa data ora

Per abilitare la stampa di data e ora sul modulo di stampa selezionare **SI**, altrimenti selezionare **NO**.

Numero Copie di stampa peso

Determina il numero di copie che si desidera stampare automaticamente (solo per STB112 e DPT282).

Impostare il valore numerico come spiegato nel manuale utente al capitolo Uso del terminale.

All'interno di questa voce del menù sono presenti:

- ✓ N. copie singola pesata (se abilitato funzionamento singola pesata);
- ✓ N. copie ingresso (se abilitato funzionamento doppia pesata);
- ✓ N. copie uscita (se abilitato funzionamento doppia pesata);
- ✓ N. copie pesi predeterminati (se abilitato funzionamento doppia pesata);

	Stampa logo
	Per abilitare la stampa del logo selezionare SI , altrimenti selezionare NO .
Personalizzate	Abilita le stampe e/o la stringa personalizzate presenti in memoria introdotte nello strumento.

13.5.22 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampante LPT2

La stampante interna al terminale è denominata LPT1.

Una stampante supplementare posizionata lontana dal terminale, non presidiata, è denominata LPT2.

Per la sua configurazione riferirsi al *par. 13.5.21 a pag. 2-145*.

13.5.23 Menu Setup/Personalizzazioni/Messaggi

Stampa	Se è collegata una stampante, è possibile stampare l'attuale configurazione dei messaggi. Viene stampato un elenco simile a quello mostrato al <i>par. 13.5.24 a pag. 2-150</i>. Viene stampato il numero, il messaggio originale e se presente la sua modifica.
Modifica	E' possibile modificare i messaggi che vengono presentati all'operatore durante il normale funzionamento in modo da poterli adattare ad eventuali esigenze specifiche. Si proceda nel seguente modo: ✓ digitare il codice del messaggio da modificare ricavandolo dall'elenco fornito al <i>par. 13.5.24 a pag. 2-150</i> o dalla stampa dei messaggi eventualmente eseguita dal terminale; ✓ premere il tasto ; ✓ impostare la nuova descrizione attraverso la tastiera alfanumerica come spiegato nel manuale utente al capitolo Uso del terminale; ✓ premere il tasto ; ✓ premere <i>ESCI</i> più volte fino a ritornare in modalità di normale visualizzazione del peso.
Azzera	E' possibile azzerare eventuali messaggi modificati. La voce <i>Azzera messaggi</i> è presente nel menù soltanto se sono residenti in memoria messaggi modificati.

13.5.24 Elenco dei messaggi personalizzabili

✓ Messaggi dati generali

1	Data	50	Totale Risultato Generico
2	Ora	51	Totale Risultato Targa
3	Estratto	52	Totale Pesate Generico
4	Lordo	53	Totale pesate targa
5	Tara	54	Codice Tara
6	Netto	55	Valore Tara
7	Status	56	Codice Tara1
8	Tara 1	57	Valore Tara 1
9	Tara 2	58	Codice Tara2
10	Bilancia selezionata	59	Valore Tara 2
11	Lordo (A)	60	Codice Coefficiente
12	Tara (A)	61	Valore Coefficiente
13	Netto (A)	62	Arrotondamento
14	Status (A)	63	Risultato
15	Tara 1 (A)	64	Operazione
16	Tara 2 (A)	65	Progressivo
17	Lordo (B)	66	Testo 1
18	Tara (B)	67	Testo 2
19	Netto (B)	68	Testo 3
20	Status (B)	69	Testo 1 piè di pagina
21	Tara 1 (B)	70	Testo 2 piè di pagina
22	Tara 2 (B)	71	Testo 3 piè di pagina
23	Lordo (C)	72	Campo 1
24	Tara (C)	73	Campo 2
25	Netto (C)	74	Campo 3
26	Status (C)	75	Campo 4
27	Tara 1 (C)	76	Campo 5
28	Tara 2 (C)	77	Campo 6
29	Codice Merce	78	Campo 7
30	Descrizione Merce	79	Totale lordo generale
31	Totale netto merce	80	Totale tara generale
32	Totale Lordo Merce	81	Totale netto generale
33	Totale Tara Merce	82	Numero pesate generale
34	Totale Risultato Merce	83	Totale lordo parziale
35	Numero pesate merce	84	Totale tara parziale
36	Codice Cliente	85	Totale netto parziale
37	Descrizione Cliente	86	Numero pesate parziale
38	Totale netto cliente	87	Codice ACT
39	Totale Lordo Cliente	88	Descrizione ACT
40	Totale Tara Cliente	89	Totale Netto ACT
41	Totale Risultato Cliente	90	Totale Lordo ACT
42	Totale pesate cliente	91	Totale Tara ACT
43	Codice Generico	92	Totale Risultato ACT
44	Targa	93	Totale Pesate ACT
45	Descrizione	94	Codice RCP
46	Totale netto cod.generico	95	Codice RCP Targa
47	Totale netto targa	96	Peso predeterminato
48	Totale Lordo Generico	97	Totale netto RcP
49	Totale Tara Generico	98	Totale Risultato RcP

99	Totale pesate RcP	151	Range14:lim.inf
100	1.Peso	152	Range14:lim.sup
101	Rich.1.Peso	153	Range21:lim.inf
102	2.Peso	154	Range21:lim.sup
103	Netto pesata	155	Range22:lim.inf
104	Codice RCD	156	Range22:lim.sup
105	Codice RCD Targa	157	Range23:lim.inf
106	Descrizione RCD Targa	158	Range23:lim.sup
107	Descrizione RCD Targa Ingresso	159	Range24:lim.inf
108	Data Ingresso	160	Range24:lim.sup
109	Ora Ingresso	161	Set Point 31
110	Progressivo Ingresso	162	Set Point 32
111	Codice Merce Ingresso	163	Set Point 33
112	Descrizione Merce Ingresso	164	Set Point 34
113	Codice Cliente Ingresso	165	Range31:lim.inf
114	Descrizione Cliente Ingresso	166	Range31:lim.sup
115	Targa Ingresso	167	Range32:lim.inf
116	Descrizione Ingresso	168	Range32:lim.sup
117	Cod.Coefficiente Ingresso	169	Range33:lim.inf
118	1.Peso Ingresso	170	Range33:lim.sup
119	Rich.1.Peso (A) Ingresso	171	Range34:lim.inf
120	Rich.1.Peso (B) Ingresso	172	Range34:lim.sup
121	Rich.1.Peso (C) Ingresso	173	Numero Colli
122	Campo 1 Ingresso	174	Rich. Dati Anagrafica
123	Campo 2 Ingresso	175	Descrizione RCA
124	Campo 3 Ingresso	176	Peso Ingresso RCA
125	Campo 4 Ingresso	177	Data RCA
126	Campo 5 Ingresso	178	Ora RCA
127	Campo 6 Ingresso	179	Progressivo RCA
128	Campo 7 Ingresso	180	Codice Rifiuto RCA
129	Range_vis:lim.inf	181	Descrizione Rifiuto
130	Range_vis:lim.sup	182	Codice Cliente
131	Set Point 01	183	Descrizione Cliente
132	Set Point 02	184	Codice Targa RCA
133	Set Point 11	185	Descrizione
134	Set Point 12	186	Cod. Coefficiente RCA
135	Set Point 13	187	Rich. 1. Peso (A) RCA
136	Set Point 14	188	Rich. 1. Peso (B) RCA
137	Set Point 21	189	Rich. 1. Peso (C) RCA
138	Set Point 22	190	Campo 1 RCA
139	Set Point 23	191	Campo 2 RCA
140	Set Point 24	192	Campo 3 RCA
141	Range01:lim.inf	193	Campo 4 RCA
142	Range01:lim.sup	194	Campo 5 RCA
143	Range02:lim.inf	195	Campo 6 RCA
144	Range02:lim.sup	196	Campo 7 RCA
145	Range11:lim.inf	197	Totale Netto RCA
146	Range11:lim.sup	198	Totale Risultato RCA
147	Range12:lim.inf	199	Numero Pesate RCA
148	Range12:lim.sup	200	Codice Badge
149	Range13:lim.inf	201	RcD Badge
150	Range13:lim.sup	202	RcD Badge Alf.

✓ Messaggi del menù utente

401	Menu Utente	435	Con memoria
402	Bilancia selezionata	436	Con stampante
403	Gestione dati	437	Visualizzazione
404	Gestione codici	438	Cifre 12 mm
405	Range	439	Selezione
406	Range 01	440	Tara a display
407	Range 02	441	Contrasto
408	Range 11	442	Illuminazione
409	Range 12	443	a tempo
410	Range 13	444	sempre
411	Range 14	445	Stato memoria
412	Range 21	446	Ristampa
413	Range 22	447	Data Ora
414	Range 23	448	Diagnostica Bilancia A
415	Range 24	449	Diagnostica bilancia B
416	Range 31	450	Campi Personalizzabili
417	Range 32	451	Campo 1
418	Range 33	452	Campo 2
419	Range 34	453	Campo 3
420	1° Valore	454	Campo 4
421	2° Valore	455	Campo 5
422	Set Point	456	Campo 6
423	Range a display	457	Campo 7
424	Visualizza Dato MPP	458	Azzeramento
425	Tare Predeterminate	459	Taglio stampante
426	Numero colli	460	Alta risoluzione
427	Gestione Coefficiente	461	Codice Badge
428	Gestione Totali	462	Totale Generale LPT2
429	Totale Generale	463	Totale Parziale LPT2
430	Totale Parziale	464	Ristampa LPT2
431	Riepilogo pesata in somma	465	Taglio stampante LPT2
432	Totali con Foglio Giornale	466	Selezionare il rifiuto da conferire
433	Funzionamento MPP	467	Strisciare il badge o inserire codice
434	Disattivato	468	Strisciare il badge

✓ Messaggi per le liste

601	T.Netto	630	1. Peso RcD
602	T.Tara	631	Data
603	T.Lordo	632	Ora
604	Risult.	633	Progr.
605	N.Pes.	634	Totale RcP
606	Totale Cod.Merce	635	Lista RcP
607	Lista Codici Merce	636	Lista RcP Targa
608	C.Merce	637	RcP
609	Descrizione	638	RcP Targa
610	Totale Cod.Cliente	639	Peso Pred.
611	Lista Codici Cliente	640	Lista Richiamo Dati Anagrafico
612	C.Cliente	641	Totale RcA
613	Descrizione	642	RcA
614	Totale Cod.Generico	643	Descrizione RCA
615	Lista Codici Generico	644	Peso Ingresso RCA
616	C.Generico	645	C. Tara
617	Descrizione	646	Lista Tare Predeterminate
618	Totale Targa	647	Tara
619	Lista Codice Targa	648	Lista 1 Tare Predeterminate
620	Targa	649	Tara 1
621	Descrizione	650	Lista 2 Tare Predeterminate
622	Totale ACT	651	Tara 2
623	Lista ACT	652	Lista Coefficienti
624	ACT	653	Totale Cod. Rifiuto LPT2
625	Descrizione	654	Totale Cod. Cliente LPT2
626	Lista RcD	655	Totale Cod. Generico LPT2
627	Lista RcD Targa	656	Totale Targa LPT2
628	RcD	657	Totale ACT LPT2
629	Descrizione	658	Totale RcP LPT2

13.5.25 Menu Setup/Personalizzazioni/Campi personalizzabili

Il terminale mette a disposizione dell'utente campi personalizzabili, richiamabili da tastiera, che possono essere riportati in stampa. Ogni campo è formato da una intestazione fissa, personalizzabile e da una descrizione che varia ad ogni operazione di pesatura.

La personalizzazione dell'intestazione permette di abbinare ad ogni campo un dato ben preciso, come ad esempio indirizzo.

Per modificare il messaggio campo n (dove n è un numero intero che può assumere valori da 1 a 7) selezionare la voce desiderata.

Personalizza campo	✓ Per personalizzare il messaggio premere  ; ✓ impostare (o modificare, se già esiste) la descrizione e premere .
Utilizzo	E' possibile scegliere come utilizzare il campo selezionato: ✓ disabilitato: il campo non viene visualizzato nel menù utente e non compare nelle stampe; ✓ stampa: il campo viene visualizzato nel menù utente e compare nelle stampe. In doppia pesata viene stampato sia nella stampa in ingresso che in quella in uscita. ✓ Solo stampa ingresso (doppia pesata): il campo viene visualizzato nel menù utente e compare nella sola stampa di ingresso; ✓ Solo stampa uscita (doppia pesata): questo campo viene visualizzato nel menù utente e compare nella sola stampa di uscita.
Memorizzo in RCD (solo doppia pesata)	NO, SI Permette di scegliere se registrare o meno nell'archivio RCD o RCD Targa il contenuto della parte variabile del campo. Si potrà quindi impostare da menù utente il contenuto del campo e stampare lo stesso contenuto anche nella stampa di uscita.

13.5.26 Menu Setup/Personalizzazioni/Testi

Inserimento	Editor E' possibile impostare due serie di messaggi, ognuna composta da 3 righe di 42 caratteri ciascuna che possono essere inserite in testa ed in coda di una eventuale stampa. Occorre procedere nel seguente modo: ✓ selezionare il set di messaggi che si desidera impostare : In intestazione o A piè di pagina; ✓ impostare il Testo 1 utilizzando la tastiera alfanumerica come spiegato nel manuale utente al capitolo Uso del terminale; ✓ premere il tasto  per confermare; ✓ ripetere la stessa procedura per impostare il Testo 2 e il Testo 3; ✓ premere ESCI fino a ritornare in modalità di normale visualizzazione del peso.
Azzeramento	E' possibile azzerare eventuali testi inseriti. La voce <i>Azzeramento</i> è presente nel menù soltanto se sono stati inseriti dei testi.

13.5.27 Menu Setup/Personalizzazione/Archivi

Stato memoria	E' possibile verificare l'occupazione della memoria del terminale ed eventualmente procedere al suo recupero. L'operazione di recupero della memoria può richiedere qualche minuto. Si consiglia di non spegnere il terminale durante questa operazione per evitare la perdita di dati memorizzati.
Stato archivi	Codice Merce, Totale Cod.Merce, Codice Cliente, Totale Cliente, Codice Generico (*), Totale Cod.Generico (*), Targa (**), Totale Targa (**), Codice Tara, Codice Coefficiente, ACT (*), Totale ACT (*), RcP Targa (**), RcP (**), Totale RcP (***), RcD (**), RcD Targa (**) Numero e funzione degli archivi possono dipendere dal tipo di funzionamento selezionato. Ognuno di questi archivi può essere personalizzato in modo da ottimizzare l'occupazione della memoria in funzione del tipo di applicazione del terminale. La procedura di personalizzazione permette di variare la dimensione di ogni singolo archivio definendo il numero di elementi che esso può contenere. La procedura permette inoltre di decidere, quando è possibile, il formato della chiave dell'archivio. Per accedere alla personalizzazione posizionare il cursore in corrispondenza dell'archivio di interesse e premere il tasto .

	E' possibile, selezionando Creare con chiave numerica o Creare con chiave alfanumerica, creare un archivio, selezionando Cancella, cancellare l'archivio oppure variarne la dimensione scegliendo Ridimensionare. Per aumentare la dimensione dell'archivio scegliere Aumentare quindi seguire le istruzioni dettate dal terminale, per diminuirla scegliere invece Diminuire. Qualora si superasse la dimensione massima prevista il terminale ne darà indicazione. In questo caso, se si desidera procedere, sarà necessario ridurre le dimensioni degli altri archivi. L'operazione di riduzione della dimensione di un archivio va eseguita con cautela perché potrebbe portare alla perdita di dati in esso contenuti. Se la riduzione dell'archivio è tale per cui vengono interessate delle aree di memoria che già contengono dati è necessario procedere all'azzeramento degli stessi per poter modificare l'archivio.
Azzeramenti	Totale Generale, Totale Parziale, Codice Merce, Totale Cod.Merce, Codice Cliente, Totale Cliente, Codice Generico (*), Totale Cod.Generico (*), Targa (**), Totale Targa (**), Codice Tara, Codice Coefficiente, ACT (*), Totale ACT (*), RcP Targa (**), RcP (**), Totale RcP (***), RcD (**), RcD Targa (**), Azzeramento Completo E' possibile azzerare il contenuto dei singoli archivi.

**Inserisci Password
di sicurezza**

Permette l'inserimento o la sola visione della password che inibisce la modifica o azzeramento dei record degli archivi, l'azzeramento delle liste dei totali, l'azzeramento del totale generale e la modifica del numero progressivo.

(*) Singola Pesata

(**) Doppia Pesata

(***) Doppia Pesata se non in funzionamento RcD Targa o RcP Targa

13.5.28 Menu Setup/Personalizzazioni/Stampe-Trasm. person. in memoria

Personalizza stampa	Permette di selezionare il lay-out di stampa, selezionando quali dati verranno stampati e la loro posizione sul modulo di stampa. La personalizzazione è relativa alla stampante selezionata. Premendo il tasto  è possibile eseguire una stampa di prova. Tipo di stampa E' possibile selezionare il tipo di stampa tra i seguenti: ✓ ingresso: personalizza la stampa della pesata in ingresso se è selezionato il funzionamento doppia pesata; ✓ uscita: personalizza la stampa della pesata in uscita se è selezionato il funzionamento doppia pesata; ✓ pesi predeterminati: personalizza la stampa nel funzionamento doppia pesata con pesi predeterminati; ✓ peso: personalizza la stampa peso in singola pesata; ✓ totale generale, parziale, RCP, Targa e per codici: personalizza le rispettive stampe; ✓ totale per foglio giornale: personalizza la stampa dei totali in modalità foglio giornale.
----------------------------	--

Tipo di dato

Selezionare il tipo di dato che si vuole inserire e impostarne le caratteristiche:

- ✓ **descrizione dato:** premendo il tasto 1 si accede alla tabella dei dati inseribili nella stringa. Muovere il cursore e selezionare il dato generale desiderato. Nella stringa verrà trasmessa la descrizione del dato come è visualizzata a display.
- ✓ **valore dato:** premendo il tasto 2 si accede alla tabella dei dati inseribili nella stringa. Muovere il cursore e selezionare il dato generale desiderato. Nella stringa verrà trasmesso il valore del dato selezionato.
- ✓ **Codice a barre:** permette l'inserimento di codici a barre tra quelli gestiti dal terminale.
- ✓ **Testi:** permette l'inserimento di testi. Ogni singolo testo può avere una lunghezza massima di 42 caratteri. Nel caso in cui il numero massimo di caratteri per riga del modulo di stampa sia minore di 42 allora la lunghezza massima del testo è uguale al numero massimo di caratteri stampabili su una singola riga.

Questi testi sono diversi da quelli che si possono inserire e memorizzare nel terminale, i quali possono essere richiamati nella stringa personalizzata utilizzando il relativo numero di dato generale (vedi *par. 13.5.24 a pag. 2-150*).

Si segua la seguente procedura di personalizzazione:

- ✓ selezionare il tipo di stampa che si desidera personalizzare e premere ;
- ✓ selezionare il tipo di dato che si vuole inserire;
- ✓ selezionare dalla tabella oppure digitare il tasto se si tratta di inserimento di testi;
- ✓ selezionare il tipo di carattere e l'espansione tra quelle proposte dal terminale; sul display viene visualizzato il modulo di stampa disponibile in base alla stampante selezionata. I campi con carattere espanso vengono segnalati con uno sfondo più ampio o in senso orizzontale o verticale.
- ✓ Posizionare con le frecce --->, , <---,  il dato e confermare con . Nel caso in cui si utilizzi la tastiera esterna sono disponibili anche i tasti "HOME", "FINE", "PGUP", "PGDOWN". Sul display verrà visualizzato l'ingombro del dato sul modulo di stampa.
- ✓ Procedere dall'inizio per inserire un nuovo dato;
- ✓ alla fine delle operazioni premere *MEMOR* per memorizzare la personalizzazione e uscire dalla pagina di impostazione.

Personalizzazione stringa	Descrizione dato
	Premendo il tasto 1 si accede alla tabella dei dati inseribili nella stringa. Muovere il cursore e selezionare il dato generale desiderato. Nella stringa verrà trasmessa la descrizione del dato come è visualizzata a display.
	Valore dato
	Premendo il tasto 2 si accede alla tabella dei dati inseribili nella stringa. Muovere il cursore e selezionare il dato generale desiderato. Nella stringa verrà trasmesso il valore del dato selezionato.
	Caratteri ASCII
	Permette l'inserimento di caratteri ASCII.
	Testi
	Permette l'inserimento di testi. Ogni singolo testo può avere una lunghezza massima di 20 caratteri. Questi testi sono diversi da quelli che si possono inserire e memorizzare nel terminale, i quali possono essere richiamati nella stringa personalizzata utilizzando il relativo numero di dato generale (vedi <i>par. 13.5.24 a pag. 2-150</i>).
	Checksum
	Permette l'inserimento del CRC.

A fine personalizzazione, se si desidera memorizzare la stringa, premere *MEMOR*.

13.5.29 Menu Setup/Personalizzazioni/Backup-Restore

Questo sottomenù dà accesso alle funzioni di trasferimento archivi dette anche Backup e Restore.

Il trasferimento avviene tramite un programma su Personal Computer che permette di salvare su files binari i dati presenti nella memoria del terminale. Successivamente questi files potranno essere ritrasferiti verso il terminale stesso oppure verso un altro terminale purchè dello stesso modello. E' possibile anche collegare due terminali D800 per trasferire dati direttamente da uno all'altro senza utilizzare il PC (clonazione degli archivi).

La comunicazione avviene normalmente su una porta seriale libera. Il terminale configura i parametri di comunicazione automaticamente. Verificare il messaggio a display che indica la porta selezionata, velocità ecc. (normalmente COM1 4800, 8, N, 1). Dopo l'operazione di backup-restore vengono ripristinati i parametri precedenti.

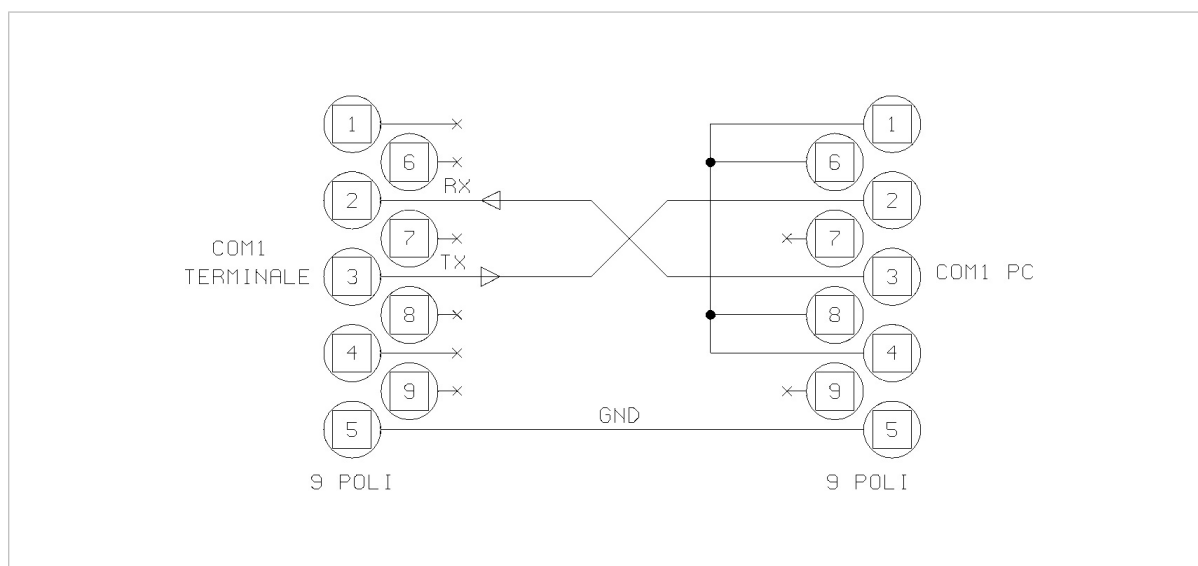


Figura 13.1 - Collegamento tra PC e terminale per Backup-Restore
(log0151.gif)

Per **trasferire archivi da terminale a Personal Computer** si proceda nel seguente modo:

- ✓ utilizzare un programma di comunicazione che contenga la modalità di trasferimento *KERMIT* di file binari (tipo Hyperterminal di Windows) configurandolo con gli stessi parametri di comunicazione del terminale;
- ✓ connettere il terminale e il PC tramite cavo seriale indicato in *Figura 13.1 a pag. 2-164*
- ✓ se si vuole trasferire un archivio alla volta utilizzare la funzione *Backup*, quindi selezionare l'archivio da trasferire e confermare con il

tasto .

Se è necessario trasferire tutti gli archivi scegliere la funzione *Back all*.

- ✓ A questo punto ha inizio il trasferimento. Porre il PC in ricezione in modalità Kermit.
Sul terminale e sul PC appare man mano il nome dell'archivio in corso di trasferimento nonché la percentuale di dati trasferiti.
- ✓ Sul terminale, a trasferimento concluso, se si è selezionata la funzione *Back all* premere *ESCI* fino a tornare in condizioni di normale visualizzazione del peso; se si è selezionata la funzione *Backup* selezionare l'eventuale altro archivio da trasferire e ripetere la procedura.

Al termine delle operazioni, nella apposita directory sul PC, si trovano i files binari relativi agli archivi, ad esempio *ARCMERC* per l'archivio dei merceologici.

Qualora nella directory esistesse già questo file, non viene sovrascritto ma il nuovo file assume un nome seguito da un numero, ad esempio *ARCMERC1*.

Per **trasferire archivi da Personal Computer a terminale** si proceda nel seguente modo:

- ✓ portarsi sulla directory in cui sono presenti i files precedentemente trasferiti;
- ✓ connettere il terminale e il PC tramite cavo seriale come indicato in precedenza nella procedura di Backup;
- ✓ selezionare sul terminale la funzione *Restore* che permette i trasferimento da PC a terminale di un archivio per volta;
- ✓ eseguire sul PC la procedura di invio in modalità Kermit del file archivio che si vuole trasferire nel terminale;
- ✓ un messaggio a display segnala la correttezza o meno della trasmissione.



ATTENZIONE



Il nome del file da trasferire deve essere lo stesso dell'archivio precedentemente ricevuto. Eventuali files con cifre finali devono essere rinominati.

Per esempio non trasferire ARCMERC1, ma rinominarlo in ARCMERC e trasferirlo.

La gestione dei files di archivio su PC è a completa gestione dell'utilizzatore.

- ✓ rientrare nel sottomenù *Restore* per trasferire altri archivi e ripetere la procedura.

13.5.30 Menu Setup/Personalizzazioni/Collegamento in rete

Il collegamento in rete di terminali consente di condividere gli archivi di dati e quindi di permettere elaborazioni comuni su vari terminali (es: archivi di dati come il codice merce possono essere impostati una sola volta ed essere resi disponibili a tutti i terminali, le operazioni di ingresso e di uscita in funzionamento doppia pesata possono essere effettuate su due diversi terminali).

CLIENT	Porta
	Permette di selezionare il funzionamento client attraverso una scheda opzionale ETHERNET oppure una porta seriale standard (COM1, COM2, COMn). Dopo aver selezionato la porta si accede al sottomenù descritto al <i>par. 13.5.14 a pag. 2-130</i> .
	Numero server
	Impostare il numero del terminale che funge da server.
SERVER	Porta
	Permette di selezionare il funzionamento server attraverso una scheda opzionale ETHERNET oppure una porta seriale standard (COM1, COM2, COMn). Dopo aver selezionato la porta si accede al sottomenù descritto al <i>par. 13.5.14 a pag. 2-130</i> .

13.5.31 Menu Setup/Personalizzazioni/Gestione trasmissione dati stampati

Per il formato delle stringhe vedi *par. 12.2.10 a pag. 2-17, 12.2.11 a pag. 2-19, 12.2.12 a pag. 2-21 e 12.2.13 a pag. 2-23.*

Tempo di attesa carattere ack/nak	xxx (espresso in secondi)
	Entro xxx secondi deve giungere al terminale di pesatura il carattere <ACK/NAK>, altrimenti viene rispedito il peso.
Gestione avaria trasmissione	a spool
	La trasmissione viene eseguita dopo l'operazione di stampa e solamente se questa termina correttamente. Se la trasmissione termina in avaria, la stringa trasmessa viene memorizzata in un archivio. Al termine corretto della successiva operazione di stampa, viene tentata la trasmissione delle stringhe memorizzate nello stesso ordine di memorizzazione. La trasmissione delle stringhe memorizzate può essere intervallata da una pausa di un tempo definibile (vedi parametro tempo ritardo stringa avaria). Al termine viene eseguita la trasmissione della stringa corrente. Se abilitato il protocollo ACK/NAK, viene utilizzato anche per la trasmissione delle stringhe memorizzate. Il numero delle stringhe memorizzabili dipende dalla capacità di memoria del terminale.
	Singola
	La trasmissione viene eseguita prima dell'operazione di stampa e l'esito della trasmissione non influisce sull'esito dell'operazione di pesatura, ma in stampa viene riportata la dicitura DATI NON TRASMESSI.

	ad archivio su richiesta La stringa viene memorizzata in un archivio ad ogni operazione di stampa e la trasmissione avviene solo su richiesta dell'operatore tramite comando seriale. Il terminale inizia la trasmissione quando riceve il carattere <ENQ>(05Hex) e segnala la fine della trasmissione dell'archivio, con il carattere <EOT>(04H). Il numero delle stringhe memorizzabili dipende dalla capacità di memoria del terminale.
Tempo ritardo stringa avaria	xxx (espresso in secondi) Dopo xxx secondi vengono ritrasmesse le stringhe memorizzate nello spool (vedi parametro Gestione avaria trasmissione = a spool).

13.6 Procedure di test

Per eseguire i test sulla funzionalità del terminale accedere tramite il

tasto  all'accensione e seguire il percorso:

scegliere la lingua>Test Terminale>scegliere il test da effettuare

13.6.1 Test Terminale/Porte seriali

✓ Connettere alle porte i connettori ciechi di test.

Per connettore cieco si intende un connettore che collega gli ingressi con le uscite.

Nel caso di RS232 TX con RX e CTS con RTS.

Per RS422 TX+ con RX+, TX- con RX-.

(Vedi disegni nel manuale utente al capitolo Consegna ed installazione)

13.6.2 Test Terminale/Ingressi-Uscite

Analogamente al test dei seriali è necessario preparare dei connettori ciechi che con gli output chiudano i corrispondenti input di pari numero.

Per esempio collegare l'input 01 con l'output 01. Per questi collegamenti fare riferimento al manuale utente al capitolo Consegna ed installazione e al capitolo Opzioni.

13.6.3 Test Terminale/Tastiera

Seguire le istruzioni a display

13.6.4 Test Terminale/Report configurazione terminale

Se attraverso l'apposito menù è stata abilitata una porta per la stampante verrà stampata la configurazione complessiva del terminale sulla porta selezionata. Se non è stata abilitata alcuna porta connettere una stampante e un PC alla porta seriale COM1 con configurazione fissa 9600,8,N,1.

Su di essa verrà trasmessa la configurazione complessiva del terminale.

13.6.5 Test Terminale/Batteria

Viene segnalata la tensione della batteria interna al litio.

13.7 Ripetitore di peso

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i parametri da settare per la bilancia ripetitore. Per il Menu Personalizzazioni si faccia riferimento a tutti i paragrafi a partire dal *par. 13.5.7 a pag. 2-118* fino al *par. 13.5.29 a pag. 2-164* e per le procedure di Test al *par. 13.6 a pag. 2-170*.

13.7.1 Menu Setup/Bilancia ripetitore/Parametri bilancia ripetitore/Porta seriale/Com xy

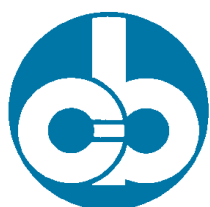
Affinchè ci possa essere un colloquio tra terminale principale e ripetitore, le impostazioni dei parametri di seguito elencati devono essere identiche a quelle effettuate per il terminale principale.

Baud rate	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,57600,115200
Numero bit	7,8
Numero bit di stop	1,2
Parità	Pari, Dispari, Nessuna
Interfaccia di comunicazione	RS232, RS422, RS485
Controllo com seriale	Hardware, Software, Nessuno Hardware: si usano i segnali CTS e RTS. Il segnale CTS di input deve essere posizionato a +12V per abilitare la trasmissione sui piedini TX. Il terminale posiziona il segnale RTS di output a +12V per segnalare la disponibilità a ricevere (disponibile solo su COM1). Software: l'invio del carattere <XON>(11H) abilita la trasmissione; <XOFF>(13H) sospende la trasmissione.

13.7.2 Menu Setup/Bilancia ripetitore/Parametri bilancia ripetitore/Stringa

Estesa	Vedi par. 12.2.2 a pag. 2-11
	Colloquio
	E' possibile selezionare il tipo di colloquio tra ripetitore e terminale principale:
	✓ Full-duplex: i segnali di comunicazione possono essere trasferiti simultaneamente nelle due direzioni;
	✓ Half-duplex: i segnali possono fluire in una sola direzione alla volta sulla linea di trasmissione.
	Stampa automatica
	Selezionare SI per abilitare la stampa automatica della stringa estesa, altrimenti selezionare NO .
	Campi
	E' possibile visualizzare il campo impostato in fase di installazione.
	Divisione
	E' possibile visualizzare il valore della divisione (espressa nell'unità di misura selezionata) impostata in fase di installazione.
	Portata
	E' possibile visualizzare la portata impostata in fase di installazione.
	Portata 1° campo
	E' possibile visualizzare la portata 1° campo impostata in fase di installazione.

	Portata 2° campo
	E' possibile visualizzare la portata 2° campo impostata in fase di installazione.
CB	Vedi <i>par. 12.2.1 a pag. 2-10</i>
	Unità di misura
	E' possibile visualizzare l'unità di misura selezionata in fase di installazione.
	Divisione
Visual	E' possibile visualizzare il valore della divisione minima (espressa nell'unità di misura selezionata) impostata in fase di installazione.
	Vedi <i>par. 12.2.4 a pag. 2-14</i>
	Unità di misura
	E' possibile visualizzare l'unità di misura selezionata in fase di installazione.
	Divisione
Cma	E' possibile visualizzare il valore della divisione minima (espressa nell'unità di misura selezionata) impostata in fase di installazione.
	Vedi <i>par. 12.2.6 a pag. 2-15</i>
	N° terminale da interrogare: da impostare come spiegato nel manuale utente al capitolo Uso del terminale.
	N° terminale ripetitore: da impostare come spiegato nel manuale utente al capitolo Uso del terminale.



SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIAI

SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO A.R.L.

41011 Campogalliano (MO) Via Ferrari, 16

tel. +39 (0)59 893 611 - fax +39 (0)59 527 079

home page: <http://www.coopbilanciai.it>

E-mail: cb@coopbilanciai.it

servizio post-vendita
Kundendienstservice

after sales service
servicio post-venta

service apres-vente
serviço pós-venda

tel. +39 (0)59 893 612 - fax +39 (0)59 527 294
